

数学 I 2 次関数 週課題

入試基礎レベル 完全網羅（全 6 週）

まなとびアプリ 数 I ・ A 2 章（全 38 セット）+ 入試基礎の補充問題

組・番号		氏名	
------	--	----	--

このプリントのねらいと使い方

- ゴールは「**2 次関数の入試基礎問題を、初見でも自力で解き切れる**」こと。6 週分をやり切れば、共通テスト・私大・国公立の基礎～標準の 2 次関数で出る型はすべて一度解いたことになる。
- 毎週土曜に 1 週分を配布、**翌週土曜に提出**。各週の最初の「要点整理」を読んでから解く。
- **途中式は必ず余白に書く**。答えだけの提出は不可。グラフや数直線を描く習慣をつける。
- **基本** **標準** は全員必答，**応用** は入試で差がつく問題。右上の表示は出典（アプリ／補充）。
- 丸つけ後，間違えた問題の番号に 罫 をつけ，**1 週間後に解き直す**（解答は巻末）。

到達度チェックリスト（できたら □ に 罫）

- | | |
|--|---|
| ☐ 平方完成して頂点・軸を答えられる | ☐ 判別式・おきかえ・絶対値つき方程式が解ける |
| ☐ 平行移動・対称移動後の式を作れる | ☐ 2 次不等式をグラフで解ける（ $D \leq 0$ 含む） |
| ☐ 絶対値つきグラフ（ $ f(x) $, $f(x)$ ）が描ける | ☐ 絶対不等式（全実数・区間つき）の条件が書ける |
| ☐ 定義域つきの最大・最小を求められる | ☐ 文字係数・整数解の個数の問題が解ける |
| ☐ 軸が動く／区間が動く場合分けができる | ☐ 放物線と直線の共有点・接線，切り取る線分 |
| ☐ 最小値の最大値（最大値の最小値）が求められる | ☐ 定数分離で実数解の個数を調べられる |
| ☐ 置き換え・1 文字消去で変域を書ける | ☐ 係数の符号をグラフから読み取れる |
| ☐ 条件から適切な形で 2 次関数を決定できる | ☐ 解の配置を「 D ・軸・端点」で処理できる |

課題スケジュール（毎週土曜 配布 → 翌週土曜 提出）

週	配布	提出	範囲	大問
第 1 週	9/26(土)	10/3(土)	グラフと平行移動・対称移動	10
第 2 週	10/3(土)	10/10(土)	移動の応用・絶対値グラフ・最大最小（基本～軸が動く）	7
第 3 週	10/10(土)	10/17(土)	最大最小の応用・2 次関数の決定	10
第 4 週	10/17(土)	10/24(土)	2 次方程式・2 次不等式（基本）	8
第 5 週	10/24(土)	10/31(土)	2 次不等式の応用・共有点の基本	10
第 6 週	10/31(土)	11/7(土)	共有点・係数の符号・解の配置・総合	11

第 1 週 課題

グラフと平行移動・対称移動

配布	9/26(土)	提出	10/3(土)	氏名	
----	---------	----	---------	----	--

今週目標 平方完成を即答し、平行移動・対称移動を「頂点の移動」で処理できる 自己評価 ◎ ・ ○ ・ △ 所要時間 _____ 分

要点整理

- **平方完成**：① x^2 の係数でくくる ② x の係数の半分の 2 乗を足して引く ③ くくった係数を戻す。
 $y = a(x - p)^2 + q$ の頂点は (p, q) ，軸は直線 $x = p$ 。 $a > 0$ なら下に凸， $a < 0$ なら上に凸。
- **グラフの平行移動** (x 軸方向に p ， y 軸方向に q)： x を $x - p$ ， y を $y - q$ に置き換える。
- **点の移動**：平行移動 $(x, y) \rightarrow (x + p, y + q)$ ， x 軸対称 $(x, -y)$ ， y 軸対称 $(-x, y)$ ，原点对称 $(-x, -y)$ ，直線 $y = x$ 対称 (y, x) 。
- **グラフの対称移動**： x 軸 $y \rightarrow -y$ / y 軸 $x \rightarrow -x$ / 原点 $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$ 。
- x^2 の係数が等しい放物線どうしは平行移動で重なる。**移動量は頂点の移動量**で求めるのが最速。
- $y = |f(x)|$ ： $f(x)$ のグラフの x 軸より下の部分を折り返す。 $y = f(|x|)$ ： $x \geq 0$ の部分を描き y 軸で折り返す。

問題 1-1 直線のグラフと関数の値域

アプリ Step 26

基本

(1) 次の方程式のグラフについて答えよ。

(i) $y = 3$ のグラフは、どの軸に平行な直線か。

答

(ii) $x = -1$ のグラフは、どの軸に平行な直線か。

答

(iii) $y = -2x + 3$ のグラフの傾きと y 切片を答えよ。

答

(2) 関数 $f(x) = |x - 2| + 1$ について答えよ。

(i) $f(0)$ ， $f(2)$ ， $f(5)$ の値をこの順に答えよ。

答

(ii) 定義域が $0 \leq x \leq 5$ のとき、値域を求めよ。

答

問題 1-2 点の平行移動・対称移動

アプリ Step 27

基本

点 $(-2, 5)$ を次のように移動した点の座標を求めよ。

(1) x 軸方向に 3, y 軸方向に -4 だけ平行移動

答

(2) x 軸に関して対称移動

答

(3) y 軸に関して対称移動

答

(4) 原点に関して対称移動

答

(5) 直線 $y = x$ に関して対称移動

答

問題 1-3 平方完成の練習

アプリ Step 28

基本

次の 2 次関数を $y = a(x - p)^2 + q$ の形に変形せよ。

(1) $y = x^2 - 6x + 7$

答

(2) $y = -x^2 + 4x + 1$

答

(3) $y = 3x^2 - 6x + 5$

答

(4) $y = -2x^2 - 8x - 3$

答

(5) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$

答

問題 1-4 頂点と凸の向きを読み取る

アプリ Step 29

基本

(1) $y = (x + 2)^2 - 3$ の頂点の座標を求めよ。

答

(2) $y = 2x^2 + 8x + 5$ の頂点の座標を求めよ。

答

(3) $y = -3x^2 + 6x - 1$ の頂点の座標と、凸の向き（上に凸／下に凸）を答えよ。

答

(4) $y = \frac{1}{3}x^2 + 2x + 2$ の頂点の座標を求めよ。

答

(5) (2) のグラフと y 軸との交点の y 座標を求めよ。

答

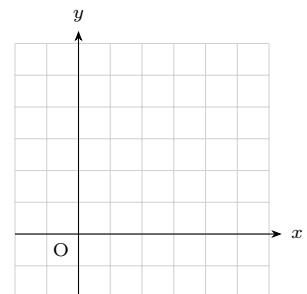
問題 1-5 グラフを描く

補充

基本

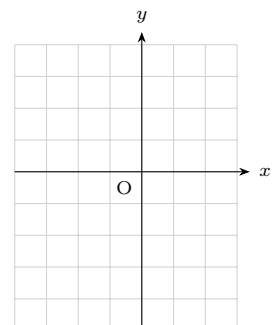
次の 2 次関数のグラフを描き、頂点・ y 軸との交点・(あれば) x 軸との交点の座標を答えよ。

(1) $y = x^2 - 4x + 3$



答

(2) $y = -2x^2 - 4x + 1$



答

問題 1-6 関数の値と値域

補充

基本

 $f(x) = x^2 - 2x - 1$ について答えよ。(1) $f(-2)$ を求めよ。

答

(2) $f(a+1)$ を a の式で表せ。

答

(3) 定義域が $-1 \leq x \leq 2$ のときの値域を求めよ。

答

(4) 定義域が $2 < x \leq 4$ のときの値域を求めよ。

答

問題 1-7 平方完成・頂点・平行移動（総合）

アプリ ia2.1

標準

(1) $y = x^2 - 6x + 5$ を $y = (x - p)^2 + q$ の形に直し、頂点の座標を求めよ。

答

(2) $y = -2x^2 + 4x + 1$ の頂点の座標を求めよ。

答

(3) $y = 2x^2$ のグラフを x 軸方向に 3, y 軸方向に -1 だけ平行移動したグラフの式を求めよ。

答

(4) 頂点が $(1, -2)$ で点 $(3, 6)$ を通る放物線の式を求めよ。

答

(5) 3 点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$ を通る放物線 $y = ax^2 + bx + c$ の式を求めよ。

答

問題 1-8 グラフの対称移動・軸・座標軸との交点

アプリ ia2_1

標準

(1) $y = x^2 - 4x + 7$ のグラフを x 軸に関して対称移動したグラフの式を求めよ。

答

(2) $y = x^2 - 4x + 7$ のグラフを原点に関して対称移動したグラフの式を求めよ。

答

(3) $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフの軸の方程式を求めよ。

答

(4) $y = x^2 - 2x - 3$ のグラフと x 軸の交点の x 座標をすべて求めよ。

答

(5) $y = -x^2 + 6x - 5$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

答

問題 1-9 放物線をずらす (平行移動)

アプリ Step 30

標準

(1) 次の関数のグラフを x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ平行移動したグラフの方程式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

(i) $y = 3x^2$

答

(ii) $y = x^2 + 4x + 1$

答

(2) $y = 2x^2 - 4x + 5$ のグラフは, $y = 2x^2$ のグラフをどのように平行移動したものか。

答

(3) $y = -x^2 + 6x - 7$ のグラフを平行移動して $y = -x^2 + 2x$ のグラフに重ねるには, x 軸方向・ y 軸方向にそれぞれどれだけ移動すればよいか。

答

問題 1-10 放物線を折り返す（対称移動）

アプリ Step 31

標準

放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ を次のように移動してできる放物線の方程式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

(1) x 軸に関して対称移動

答

(2) y 軸に関して対称移動

答

(3) 原点に関して対称移動

答

(4) (1) ～ (3) のうち、元の放物線と頂点の x 座標が同じものはどれか。

答

第 2 週 課題

移動の応用・絶対値グラフ・最大最小（基本～軸が動く）

配布	10/3(土)	提出	10/10(土)	氏名	
----	---------	----	----------	----	--

今週の目標 「軸と区間の位置関係」の図を描いて最大・最小を場合分けできる
_____分

自己評価 ◎ ・ ○ ・ △ 所要時間

要点整理

- まず平方完成して軸を出し、グラフを描く。最大・最小の候補は「頂点（区間内にあれば）」と「区間の両端」だけ。
- 下に凸の場合：最小は「軸が区間内 → 頂点／軸が区間外 → 軸に近い端」，最大は「軸から遠い端」（区間の中央と軸を比べる）。
- 文字を含むとき（軸が動く・区間が動く）は，**軸と区間の位置関係**で場合分け：

	軸が区間の左外	軸が区間内	軸が区間の右外
下に凸の最小	左端	頂点	右端
上に凸の最大	左端	頂点	右端

- 下に凸の最大（上に凸の最小）は「区間の中央」と軸の位置で 2 通り（+等しい場合）に分ける。
- 置き換え・1 文字消去**では，新しい変数・残った変数の**変域を必ず書く**（ $t = x^2 \geq 0$ ， $y^2 = 4 - x^2 \geq 0$ など）。
- 2 変数 x, y が独立に動く 2 次式は「 x について平方完成 → 残った y の式を平方完成」。

問題 2-1 ずらしてから折り返す（逆にたどる）

アプリ Step 32

応用

放物線 $y = x^2 + ax + b$ を y 軸方向に 5 だけ平行移動し，さらに原点に関して対称移動したら， $y = -x^2 + 4x - 1$ になった。

(1) $y = -x^2 + 4x - 1$ の頂点の座標を求めよ。

答

(2) 原点に関する対称移動を逆にたどると，(1) の頂点はどの点に移るか。

答

(3) さらに y 軸方向の平行移動を逆にたどると，元の放物線の頂点はどの点か。

答

(4) a, b の値を求めよ。

答

問題 2-2 絶対値のついた関数のグラフ

アプリ Step 34

応用

(1) $y = |x + 2|$ のグラフの折れ目の座標を求めよ。

答

(2) $y = |x - 1| + |x + 3|$ について、 $-3 \leq x \leq 1$ のときの y の値を求めよ。

答

(3) $y = |x^2 - 2x - 3|$ のグラフが x 軸と共有する点の x 座標をすべて求めよ。

答

(4) $y = |x^2 - 2x - 3|$ の $-1 \leq x \leq 3$ における最大値を求めよ。

答

(5) $y = x^2 - 2|x| - 3$ のグラフの頂点 (2 つ) の座標をすべて答えよ。

答

問題 2-3 区間での最大値・最小値

アプリ Step 35

基本

(1) 関数 $y = -3x + 2$ ($-1 \leq x \leq 2$) の最大値と最小値を求めよ。

答

(2) 関数 $y = x - 2 + |2x - 6|$ ($1 \leq x \leq 4$) の最大値と最小値を求めよ。

答

(3) 関数 $y = x^2 - 4x + 1$ について、次の定義域における最大値と最小値を求めよ (ないときは「なし」)。

(i) すべての実数

答

(ii) $0 \leq x \leq 1$

答

(iii) $1 \leq x \leq 4$

答

(iv) $3 \leq x \leq 5$

答

(v) $0 < x < 3$

答

問題 2-4 2 次関数の最大・最小（定義域あり）

アプリ ia2.2

標準

(1) $y = x^2 - 4x + 1$ ($0 \leq x \leq 3$) の最小値を求めよ。

答

(2) (1) の最大値を求めよ。

答

(3) $y = -x^2 + 2x + 3$ ($2 \leq x \leq 4$) の最大値を求めよ。

答

(4) $y = x^2 - 2ax + 3$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値が -1 となる正の定数 a の値を求めよ。

答

(5) 周の長さが 20 の長方形の面積の最大値を求めよ。

答

問題 2-5 文字を含む区間での最大・最小

アプリ Step 36

標準

(1) $y = -x^2 + 2ax$ ($0 \leq x \leq 4$) の最大値を、次の場合に分けて a の式で求めよ。(i) $a < 0$

答

(ii) $0 \leq a \leq 4$

答

(iii) $4 < a$

答

(2) $y = x^2 - 6x$ ($a \leq x \leq a + 2$) の最小値を、次の場合に分けて a の式で求めよ。(i) $a < 1$

答

(ii) $1 \leq a \leq 3$

答

(iii) $3 < a$

答

問題 2-6 下に凸の最大値（軸が動く）

補充

標準

$f(x) = x^2 - 2ax$ ($0 \leq x \leq 2$) の最大値 M を求めよ。

答

問題 2-7 最大・最小の応用（区間が動く・条件式・置換）

アプリ ia2.2

標準

(1) $y = x^2 - 2x + 3$ ($a \leq x \leq a + 2$) の最小値を, $a > 1$ の場合について a で表せ。

答

(2) $y = -x^2 + 4x$ ($1 \leq x \leq 4$) の最大値と最小値を求めよ。

答

(3) $x^2 + y^2 = 4$ のとき, $2x + y^2$ の最大値を求めよ。

答

(4) $y = (x^2 - 2x)^2 + 4(x^2 - 2x) + 1$ の最小値を求めよ。

答

(5) $x \geq 0, y \geq 0, x + y = 4$ のとき, xy の最大値を求めよ。

答

第3週 課題

最大最小の応用・2 次関数の決定

配布	10/10(土)	提出	10/17(土)	氏名	
----	----------	----	----------	----	--

今週の目標 置き換えの変域・最小値の最大を扱え、条件に合う式の形を選べる
_____分

自己評価 ◎ ・ ○ ・ △ 所要時間

要点整理

与えられた条件	おく式	未知数
頂点 (p, q) / 軸 $x = p$ / 「 $x = p$ で最大 (最小) 値 q 」	$y = a(x - p)^2 + q$	a (と q)
x 軸との交点 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$	$y = a(x - \alpha)(x - \beta)$	a
x 軸に接する	$y = a(x - p)^2$	a, p
一般の 3 点	$y = ax^2 + bx + c$	a, b, c (連立 3 元 1 次)

- 「 $y = x^2$ を平行移動したもの」 $\rightarrow x^2$ の係数は 1。「 $x = p$ で最小値」 $\rightarrow$ 下に凸 ($a > 0$) も条件。
- 3 元連立は、**まず c を消去** (2 式ずつ引く) して 2 元連立にする。

問題 3-1 1 文字消去・おきかえで最大・最小

アプリ Step 37

標準

(1) 実数 x, y が $x + y = 4$ を満たすとき、 $x^2 + y^2$ の最小値と、そのときの x, y を求めよ。

答

(2) 実数 x, y が $x^2 + y^2 = 4$ を満たすとき、次の問いに答えよ。

(i) x のとりうる値の範囲を求めよ。

答

(ii) y^2 を x で表せ。

答

(iii) $2x + y^2$ の最大値と最小値を求めよ。

答

(3) $y = x^4 - 2x^2 - 3$ について答えよ。

(i) $x^2 = t$ とおくとき、 t のとりうる値の範囲を求めよ。

答

(ii) y の最小値を求めよ。

答

問題 3-2 軸が動く最小値と、最小値の最大値

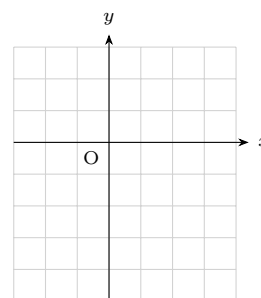
補充

標準

$f(x) = x^2 - 2ax + 2$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値を $m(a)$ とする。

(1) $m(a)$ を a の値で場合分けして求めよ。

答



(2) $b = m(a)$ のグラフを描き、 $m(a)$ の最大値を求めよ。

答

問題 3-3 区間が動く最大値

補充

応用

$f(x) = x^2 - 4x + 5$ ($a \leq x \leq a + 2$) の最大値 $M(a)$ を求めよ。

答

問題 3-4 最大値・最小値から係数を決める

補充

応用

2 次関数 $y = ax^2 - 2ax + b$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値が 9, 最小値が 1 であるとき, 定数 a, b の値を求めよ。

答

問題 3-5 2 変数の 2 次式の最小値

アプリ Step 38

応用

x, y がすべての実数値をとるとき, $z = x^2 + 2xy + 3y^2 - 2x - 6y + 5$ について答えよ。

- (1) y を定数と考えて z を x について平方完成したとき, $(x + \boxed{})^2$ の空欄に入る式を答えよ。

答

- (2) (1) のとき, x を動かしたときの z の最小値 m を y の式で表せ。

答

- (3) m の最小値を求めよ。

答

- (4) z の最小値と, そのときの x, y の値を求めよ。

答

問題 3-6 図形の面積の最大・最小

アプリ Step 39

応用

$\triangle ABC$ において $BC = 6$, $CA = 8$, $\angle ACB = 90^\circ$ とし, 辺 AB 上に $AD = x$ となる点 D をとる。点 D から BC , CA へそれぞれ垂線 DE , DF をひく。

- (1) AB の長さを求めよ。

答

- (2) DF の長さを x で表せ。

答

- (3) DE の長さを x で表せ。

答

- (4) 長方形 $DECF$ の面積 S を x で表せ。

答

- (5) S の最大値と, そのときの x の値を求めよ。

答

問題 3-7 2 次関数の決定 (頂点・軸・3 点・ x 軸との交点)

アプリ ia2_3

基本

(1) 軸が $x = 2$ で、2 点 $(0, 1)$, $(3, -2)$ を通る放物線の式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

答

(2) x 軸と 2 点 $(1, 0)$, $(3, 0)$ で交わり、点 $(0, 6)$ を通る放物線の式を求めよ。

答

(3) 頂点が $(-1, 2)$ で、 $y = x^2$ のグラフを平行移動したものである放物線の式を求めよ。

答

(4) $y = x^2 - 4x + 7$ のグラフを平行移動して $y = x^2 + 2x + 3$ のグラフに重ねる。 x 軸方向、 y 軸方向にそれぞれどれだけ移動すればよいか。

答

(5) 3 点 $(-1, 0)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$ を通る放物線の式を求めよ。

答

問題 3-8 条件から 2 次関数を決める

アプリ Step 33

標準

次の条件を満たす 2 次関数のグラフの方程式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

(1) 頂点が $(1, -2)$ で、点 $(3, 6)$ を通る。

答

(2) x 軸と 2 点 $(-1, 0)$, $(3, 0)$ で交わり、 y 切片が -6 。

答

(3) 3 点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$ を通る。

答

(4) 3 点 $(-1, 8)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$ を通る。

答

(5) x 軸に接し, 2 点 $(1, 1)$, $(4, 4)$ を通る ($a > 0$)。

答

問題 3-9 2 次関数の決定 (最大値・最小値の条件から)

アプリ ia2_3

標準

(1) $x = 1$ で最小値 -3 をとり, $x = 3$ のとき $y = 5$ となる 2 次関数を求めよ。

答

(2) $x = -2$ で最大値 4 をとり, グラフが点 $(0, 0)$ を通る 2 次関数を求めよ。

答

(3) 2 次関数 $y = ax^2 + bx + 3$ が $x = 1$ で最小値 1 をとるとき, a, b の値を求めよ。

答

(4) $y = x^2 + bx + c$ の頂点が $(2, -1)$ であるとき, b, c の値を求めよ。

答

(5) $y = 2x^2 + 4x + k$ の最小値が 3 となる定数 k の値を求めよ。

答

問題 3-10 平行移動・対称移動と決定の融合

補充

標準

(1) $y = x^2$ のグラフを平行移動したもので, 2 点 $(1, 2)$, $(3, 6)$ を通る放物線の式を求めよ。

答

(2) 放物線 $y = x^2 + bx + c$ を x 軸方向に 2 , y 軸方向に -3 だけ平行移動すると $y = x^2 - 4x + 6$ になった。 b, c の値を求めよ。

答

第4週 課題

2 次方程式・2 次不等式（基本）

配布	10/17(土)	提出	10/24(土)	氏名	
----	----------	----	----------	----	--

今週の目標 判別式・おきかえ・絶対値つき方程式と、2 次不等式の基本を確実に
_____分

自己評価 ◎ ・ ○ ・ △ 所要時間

要点整理

- 解き方の優先順位：① 因数分解 ② 解の公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ($b = 2b'$ なら $x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$)
- 判別式 $D = b^2 - 4ac$ ($b = 2b'$ なら $\frac{D}{4} = b'^2 - ac$) :
 $D > 0 \iff$ 異なる 2 つの実数解, $D = 0 \iff$ 重解 $x = -\frac{b}{2a}$, $D < 0 \iff$ 実数解なし
- 「2 次方程式」とあれば x^2 の係数 $\neq 0$ 。単に「方程式」なら x^2 の係数 = 0 の場合も調べる。
- おきかえ：共通のかたまり A や $t = x^2$ (複 2 次式) を置く。絶対値： $x^2 = |x|^2$ を利用 or 中身の符号で場合分け。
- 場合分けや文章題では、出てきた解が条件を満たすか吟味する。

要点整理

- x^2 の係数を正にしてから (負なら両辺 $\times(-1)$ で不等号の向きを反転), x 軸との交点 $\alpha < \beta$ を求めグラフの上下で判断。

$a > 0$ のとき	$D > 0$ (交点 $\alpha < \beta$)	$D = 0$ (接点 α)	$D < 0$
$ax^2 + bx + c > 0$	$x < \alpha, \beta < x$	α 以外のすべての実数	すべての実数
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \leq \alpha, \beta \leq x$	すべての実数	すべての実数
$ax^2 + bx + c < 0$	$\alpha < x < \beta$	解なし	解なし
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x = \alpha$	解なし

- 絶対不等式**：すべての実数 x で $ax^2 + bx + c > 0 \iff$ 「 $a > 0$ かつ $D < 0$ 」(a が文字なら $a = 0$ の場合も別に調べる)。
- 区間つき**：「区間内のすべての x で $f(x) > 0$ 」 $\iff$ 「区間における $f(x)$ の最小値 > 0 」。
- 連立不等式は数直線で共通部分をとる (端点の等号に注意)。

問題 4-1 2 次方程式 (解の公式・判別式)

アプリ ia2.4

基本

(1) $x^2 - 5x + 6 = 0$ を解け。

答

(2) $2x^2 - 3x - 1 = 0$ を解け。

答

(3) $x^2 + 4x + 4 = 0$ を解け。

答

(4) $x^2 - 2x + k = 0$ が異なる 2 つの実数解をもつ k の範囲を求めよ。

答

(5) $x^2 + (m - 1)x + 4 = 0$ が重解をもつ正の定数 m の値を求めよ。

答

問題 4-2 判別式で解の個数を調べる・おきかえ

アプリ Step 40

標準

(1) 次の方程式を解け。

(i) $x^2 + 6x - 3 = 0$

答

(ii) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

答

(iii) $(x^2 - 4x + 1)(x^2 - 4x - 3) + 3 = 0$

答

(2) 2 次方程式 $x^2 - 6x + k = 0$ の実数解の個数を k の値で分類せよ。

答

問題 4-3 2 次方程式の応用 (解から係数・文章題)

アプリ ia2.4

標準

(1) 2 次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の解が $x = 2, -5$ であるとき, a, b の値を求めよ。

答

(2) $x^2 - (k + 1)x + k = 0$ の 1 つの解が $x = 3$ であるとき, k の値ともう 1 つの解を求めよ。

答

(3) 方程式 $(x - 1)^2 = 2x + 1$ を解け。

答

(4) 連続する 2 つの自然数の積が 132 であるとき、小さい方の自然数を求めよ。

答

(5) 縦 x m, 横 $(x+3)$ m の長方形の土地の面積が 40 m^2 であるとき、 x の値を求めよ。

答

問題 4-4 共通解・係数に文字を含む方程式

補充

応用

(1) 2 つの 2 次方程式 $x^2 + kx + 2 = 0$, $x^2 + 2x + k = 0$ がただ 1 つの共通な実数解をもつとき、定数 k の値と共通解を求めよ。

答

(2) x の方程式 $(k-1)x^2 + 2kx + k + 3 = 0$ がただ 1 つの実数解をもつような定数 k の値をすべて求めよ。

答

問題 4-5 絶対値を含む 2 次方程式

アプリ Step 50

応用

次の方程式を解け。

(1) $x^2 - 3|x| + 2 = 0$

答

(2) $|x^2 - 3x - 4| = x + 4$

答

問題 4-6 2 次不等式・グラフと x 軸の位置関係

アプリ ia2.5

基本

(1) $x^2 - 3x - 4 < 0$ を解け。

答

(2) $x^2 - 6x + 9 > 0$ を解け。

答

(3) $x^2 + 2x + 3 > 0$ を解け。

答

(4) $-x^2 + x + 6 \geq 0$ を解け。

答

(5) すべての実数 x に対して $x^2 + kx + 4 > 0$ が成り立つ k の範囲を求めよ。

答

問題 4-7 2 次不等式をグラフで解く

アプリ Step 44

基本

次の不等式を解け。

(1) $x^2 - 5x + 6 < 0$

答

(2) $x^2 + 2x - 8 \geq 0$

答

(3) $9x^2 - 6x + 1 \leq 0$

答

(4) $3x^2 - 2x > x^2 - 4x - 3$

答

(5) $-x^2 + 3x + 2 > 0$

答

(6) 連立不等式
$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ 2x^2 - 7x + 3 > 0 \end{cases}$$

答

問題 4-8 2 次不等式の応用 (連立・整数解・文字定数)

アプリ ia2_5

標準

(1) 連立不等式 $x^2 - 4x + 3 \leq 0$, $x^2 - x - 6 < 0$ を解け。

答

(2) 不等式 $x^2 - 5x + 4 < 0$ を満たす整数 x をすべて求めよ。

答

(3) 2 次不等式 $x^2 + ax + b < 0$ の解が $-2 < x < 3$ であるとき, a, b の値を求めよ。

答

(4) 不等式 $x^2 - 2kx + k + 2 > 0$ がすべての実数 x について成り立つ k の範囲を求めよ。

答

(5) 2 次不等式 $ax^2 + 2x + a \geq 0$ がすべての実数 x について成り立つ a の範囲を求めよ。

答

第 5 週 課題

2 次不等式の応用・共有点の基本

配布	10/24(土)	提出	10/31(土)	氏名	
----	----------	----	----------	----	--

今週目標 絶対不等式（全実数・区間つき）と文字係数・整数解の条件を処理できる 自己評価 ◎ ・ ○ ・ △ 所要時間 _____ 分

要点整理

- 放物線 $y = f(x)$ と x 軸の共有点 $\iff f(x) = 0$ の実数解。放物線と直線 $y = g(x)$ の共有点 $\iff f(x) = g(x)$ の実数解。
 $D > 0$: 2 点で交わる, $D = 0$: 接する (重解が接点の x 座標), $D < 0$: 共有点なし。
- 係数の符号の読み取り** : a は凸の向き, $c = f(0)$ は y 切片, 軸 $-\frac{b}{2a}$ から b の符号, $b^2 - 4ac$ は x 軸との共有点, $a + b + c = f(1)$, $a - b + c = f(-1)$ 。
- 解の配置** ($f(x) = x^2 + \dots$, 下に凸) :

条件	必要十分条件
2 解がともに k より大きい	① $D \geq 0$ (異なるなら $D > 0$) ② 軸 $> k$ ③ $f(k) > 0$
2 解が k をはさむ ($\alpha < k < \beta$)	$f(k) < 0$ だけでよい
2 解がともに $p < x < q$ にある	① $D \geq 0$ ② $p < \text{軸} < q$ ③ $f(p) > 0$ ④ $f(q) > 0$
$p < \alpha < q < \beta < r$	$f(p) > 0, f(q) < 0, f(r) > 0$

問題 5-1 いつでも成り立つ不等式 (1) 区間つき

アプリ Step 47 標準

$x \geq 2$ を満たすすべての x について, $2x + a \geq 0$ が成り立つような a の値の範囲を求めたい。

(1) $f(x) = 2x + a$ ($x \geq 2$) の最小値 m を a の式で求めよ。

答

(2) 「すべての x ($x \geq 2$) で $f(x) \geq 0$ 」は m についてのどんな条件と同値か。

答

(3) a の値の範囲を求めよ。

答

(4) 同様に, $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x について $x + a > 0$ が成り立つ a の範囲を求めよ。

答

問題 5-2 いつでも成り立つ 2 次不等式 (2)

アプリ Step 48

標準

すべての実数 x に対して $x^2 - 2ax + 3a + 4 > 0$ となるような a の値の範囲を求めたい。

(1) $f(x) = x^2 - 2ax + 3a + 4$ を平方完成し、頂点の y 座標を a の式で答えよ。

答

(2) (1) を用いて、 a の値の範囲を求めよ。

答

(3) 判別式 D を用いた別解では「 $D \square 0$ 」を解く。 $\square$ に入る不等号を答えよ。

答

(4) すべての実数 x に対して $-x^2 + 2ax - a - 2 < 0$ が成り立つ a の範囲を求めよ。

答

問題 5-3 区間で常に成り立つ 2 次不等式

補充

応用

$0 \leq x \leq 2$ を満たすすべての x に対して、不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 > 0$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

答

問題 5-4 係数に文字がある 2 次不等式

アプリ Step 49

応用

(1) x の 2 次不等式 $x^2 - 2(a+2)x + a(a+4) \leq 0 \cdots \textcircled{1}$ を満たす x の値の範囲を a を用いて表せ。

答

(2) 2 次不等式 $x^2 - x - 6 \leq 0 \cdots \textcircled{2}$ を考える。

(i) $\textcircled{2}$ を満たす x の値の範囲を求めよ。

答

(ii) $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ を同時に満たす x が存在するような定数 a の値の範囲を求めよ。

答

問題 5-5 絶対値を含む 2 次不等式

アプリ Step 51

応用

次の不等式を解け。

(1) $x^2 - 3|x| + 2 \leq 0$

答

(2) $|x^2 + 4x + 3| < 2x + 7$

答

問題 5-6 文字を含む 2 次不等式の場合分け

補充

標準

 a を定数とする。不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ を解け。

答

問題 5-7 整数解の個数

補充

応用

 x の不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ を満たす整数 x がちょうど 2 個となるような定数 a の値の範囲を求めよ。

答

問題 5-8 放物線が x 軸と交わる条件

アプリ Step 41

基本

次の関数のグラフと x 軸との位置関係を調べ、共有点をもつときはその x 座標を求めよ。

(1) $y = x^2 + 2x - 8$

答

(2) $y = -x^2 + 6x - 9$

答

(3) $y = -x^2 + 4x - 5$

答

(4) $y = 2x^2 - 3x - 2$

答

(5) $y = x^2 - 2x + k$ (k は定数) のグラフが x 軸と接するときの k の値を求めよ。

答

問題 5-9 放物線と直線の共有点

アプリ Step 42

基本

放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ と次の各直線との共有点の個数を調べよ。

(1) $y = 2x$

答

(2) $y = 2x - 1$

答

(3) $y = -2x + 1$

答

(4) 直線 $y = x + 1$ との共有点の x 座標をすべて求めよ。

答

問題 5-10 放物線に接する直線

アプリ Step 43

標準

放物線 $y = x^2 + 4x + 1$ と直線 $y = 2x + a$ が接するような a の値と、接点の座標を求めたい。

(1) y を消去して得られる x の 2 次方程式を答えよ。

答

(2) (1) の判別式 D を a の式で表せ。

答

(3) a の値を求めよ。

答

(4) 接点の座標を求めよ。

答

第 6 週 課題

共有点・係数の符号・解の配置・総合

配布	10/31(土)	提出	11/7(土)	氏名	
----	----------	----	---------	----	--

今週の目標 解の配置を「D・軸・端点」で処理し、総合問題を最後まで解き切る
_____分

自己評価 ◎ ・ ○ ・ △ 所要時間

問題 6-1 放物線と直線の共有点・グラフの読み取り

アプリ ia2_6

標準

(1) 放物線 $y = x^2 - 3x + 1$ と直線 $y = x - 2$ の共有点の x 座標をすべて求めよ。

答

(2) 放物線 $y = x^2 + 2x + 3$ と直線 $y = 2x + k$ が接するとき、 k の値を求めよ。

答

(3) 放物線 $y = x^2 - 4x + 5$ と直線 $y = mx$ が共有点をもたない m の範囲を求めよ。

答

(4) 2 つの放物線 $y = x^2$ と $y = -x^2 + 2x + 4$ の共有点の x 座標をすべて求めよ。

答

(5) 放物線 $y = -x^2 + 4x - 3$ が x 軸の上側にある x の範囲を求めよ。

答

問題 6-2 グラフから係数の符号を読む

アプリ Step 45

標準

2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフは、上に凸で、軸は $x = -1$ 、 y 切片は正、 x 軸と異なる 2 点で交わり、 $x = 1$ のとき $y < 0$ である。次の各式の符号（正・負）を答えよ。

(1) a

答

(3) c

答

(5) $a + b + c$

答

(2) b

答

(4) $b^2 - 4ac$

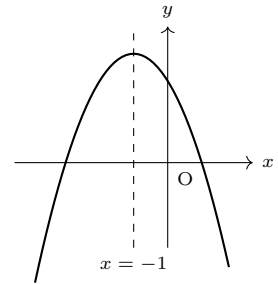
答

(6) $a - b + c$

答

(7) 軸 $x = -\frac{b}{2a} = -1$ から得られる b と a の関係を「 $b = \square a$ 」の形で答えよ。

答



問題 6-3 放物線が x 軸から切り取る線分

補充

標準

(1) 放物線 $y = x^2 - 4x + k$ が x 軸から切り取る線分の長さが 2 となるような定数 k の値を求めよ。

答

(2) 放物線 $y = -x^2 + 2x + 3$ と x 軸で囲まれた部分に関して、 x 軸から切り取る線分の長さを求めよ。

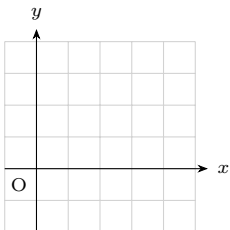
答

問題 6-4 実数解の個数（定数を分離してグラフで考える）

補充

応用

x の方程式 $x^2 - 4x + 3 - k = 0$ が $0 \leq x \leq 4$ の範囲に異なる実数解を何個もつか、定数 k の値によって分類せよ。



答

問題 6-5 放物線と x 軸の共有点・解の配置

アプリ ia2_6

標準

(1) $y = x^2 - 6x + k$ のグラフが x 軸と異なる 2 点で交わる k の範囲を求めよ。

答

(2) $y = x^2 + 2x + k$ のグラフが x 軸と接するとき、 k の値と接点の x 座標を求めよ。

答

(3) 2 次方程式 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ が異なる 2 つの正の解をもつ a の範囲を求めよ。

答

(4) 2 次方程式 $x^2 + ax + 3 = 0$ の 1 つの解が 1 と 2 の間にあり、他の解が 2 より大きいとき、 a の範囲を求めよ。

答

(5) 2 次方程式 $x^2 - 2x - k = 0$ が $-1 < x < 3$ の範囲に異なる 2 つの解をもつ k の範囲を求めよ。

答

問題 6-6 2 つの 2 次方程式の実数解

補充

標準

2 つの 2 次方程式 $x^2 + 2ax + a + 2 = 0 \cdots \textcircled{1}$, $x^2 + ax + 1 = 0 \cdots \textcircled{2}$ について、次の条件を満たす定数 a の値の範囲を求めよ。

(1) $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ の少なくとも一方が実数解をもつ。

答

(2) $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ のうち一方だけが実数解をもつ。

答

問題 6-7 解が指定の範囲に入る条件

アプリ Step 46

応用

2 次方程式 $x^2 - 2ax + 3 = 0$ が次の条件を満たすような a の値の範囲をそれぞれ求めよ。

(1) 2 解がともに 1 より大きい (重解も含む)。

答

(2) 1 つの解が 1 より大きく、他の解が 1 より小さい。

答

(3) 2 解がともに 0 と 3 の間にある (重解も含む)。

答

(4) 2 解が 0 と 2 の間, 2 と 4 の間に 1 つずつある。

答

問題 6-8 区間内に 2 つの解 (入試標準)

補充

応用

2 次方程式 $x^2 - 2kx + k + 6 = 0$ が $1 < x < 4$ の範囲に異なる 2 つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

答

問題 6-9 区間内に少なくとも 1 つの解

補充

応用

2 次方程式 $x^2 - 2ax + 2a + 3 = 0$ が $0 < x < 3$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

答

問題 6-10 2 次関数の総合問題 (入試基礎)

補充

応用

a を定数とし, $f(x) = x^2 - 2ax + 3a - 2$ とする。

(1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標を a で表せ。

答

(2) 頂点の y 座標が最大となる a の値と, そのときの頂点の y 座標を求めよ。

答

(3) $0 \leq x \leq 2$ における $f(x)$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。

答

(4) $m(a)$ の最大値を求めよ。

答

(5) 方程式 $f(x) = 0$ が $0 < x < 2$ の範囲に異なる 2 つの実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。

答

問題 6-11 2 次関数の総合問題 (決定・移動・不等式)

補充

標準

放物線 $C: y = x^2 + bx + c$ は点 $(1, 0)$ を通り、頂点が直線 $y = -2x - 1$ 上にある。ただし $b < 0$ とする。

(1) c を b で表せ。

答

(2) b, c の値を求めよ。

答

(3) C を x 軸方向に p だけ平行移動した放物線が点 $(0, -8)$ を通るとき、 p の値を求めよ。

答

(4) C が直線 $y = x - 1$ より下側にある x の範囲を求めよ。

答

解答・解説

各週の丸つけに使用する（生徒に配布する場合は切り離し可）

第 1 週 解答・解説

グラフと平行移動・対称移動

問題 1-1 直線のグラフと関数の値域

アプリ Step 26

基本

(1) 次の方程式のグラフについて答えよ。

(i) $y = 3$ のグラフは、どの軸に平行な直線か。

答 x 軸

(ii) $x = -1$ のグラフは、どの軸に平行な直線か。

答 y 軸

(iii) $y = -2x + 3$ のグラフの傾きと y 切片を答えよ。

答 傾き -2 , y 切片 3

(2) 関数 $f(x) = |x - 2| + 1$ について答えよ。

(i) $f(0)$, $f(2)$, $f(5)$ の値をこの順に答えよ。

答 $3, 1, 4$

(ii) 定義域が $0 \leq x \leq 5$ のとき、値域を求めよ。

答 $1 \leq y \leq 4$

解説

(1) (i) $y = 3$ は x の値によらず y が常に $3 \rightarrow$ 点 $(0, 3)$ を通り x 軸に平行な直線。

(ii) $x = -1$ は x が常に $-1 \rightarrow y$ 軸に平行な直線 (傾きは定義できない)。

(iii) $y = mx + n$ で m が傾き, n が y 切片。

(2) (i) $f(0) = |-2| + 1 = 3$, $f(2) = 0 + 1 = 1$, $f(5) = 3 + 1 = 4$ 。

(ii) グラフは $x = 2$ で折れる V 字 (頂点 $(2, 1)$)。 $0 \leq x \leq 5$ で最小は $x = 2$ の 1 , 最大は $x = 5$ の 4 。

▶ **注意** 両端 $f(0) = 3$, $f(5) = 4$ だけ見て「 $3 \leq y \leq 4$ 」とするのは誤り。必ずグラフを描いて一番下と一番上を読む。

問題 1-2 点の平行移動・対称移動

アプリ Step 27

基本

点 $(-2, 5)$ を次のように移動した点の座標を求めよ。

(1) x 軸方向に 3 , y 軸方向に -4 だけ平行移動

答 $(1, 1)$

(4) 原点に関して対称移動

答 $(2, -5)$

(2) x 軸に関して対称移動

答 $(-2, -5)$

(5) 直線 $y = x$ に関して対称移動

答 $(5, -2)$

(3) y 軸に関して対称移動

答 $(2, 5)$

解説

(1) $(-2 + 3, 5 - 4) = (1, 1)$ 。 (2) y 座標の符号が変わる。 (3) x 座標の符号が変わる。

(4) 両方の符号が変わる (x 軸対称 $\rightarrow y$ 軸対称 と同じ)。 (5) x と y を入れかえる。

▶ **ポイント** 「点」の移動は座標を直接動かす。「グラフ (式)」の移動は逆向きに置き換える ($x \rightarrow x - p$) ので混同しないこと。

問題 1-3 平方完成の練習

アプリ Step 28

基本

次の 2 次関数を $y = a(x - p)^2 + q$ の形に変形せよ。

(1) $y = x^2 - 6x + 7$

答 $y = (x - 3)^2 - 2$

(2) $y = -x^2 + 4x + 1$

答 $y = -(x - 2)^2 + 5$

(3) $y = 3x^2 - 6x + 5$

答 $y = 3(x - 1)^2 + 2$

(4) $y = -2x^2 - 8x - 3$

答 $y = -2(x + 2)^2 + 5$

(5) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$

答 $y = \frac{1}{2}(x + 2)^2 - 1$

解説

(1) $x^2 - 6x + 7 = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 7 = (x - 3)^2 - 2$

(2) $-x^2 + 4x + 1 = -(x^2 - 4x) + 1 = -\{(x - 2)^2 - 4\} + 1 = -(x - 2)^2 + 5$

▶ 注意 -1 でくくると中の符号が変わる ($+4x \rightarrow -4x$)。

(3) $3x^2 - 6x + 5 = 3(x^2 - 2x) + 5 = 3\{(x - 1)^2 - 1\} + 5 = 3(x - 1)^2 + 2$

(4) $-2x^2 - 8x - 3 = -2(x^2 + 4x) - 3 = -2\{(x + 2)^2 - 4\} - 3 = -2(x + 2)^2 + 8 - 3 = -2(x + 2)^2 + 5$

(5) $\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 = \frac{1}{2}(x^2 + 4x) + 1 = \frac{1}{2}\{(x + 2)^2 - 4\} + 1 = \frac{1}{2}(x + 2)^2 - 1$

▶ 検算法 頂点の x 座標は $-\frac{b}{2a}$ 。例えば (4) は $-\frac{-8}{2 \cdot (-2)} = -2$ で一致。 y 座標は元の式に代入して確認：
 $-2 \cdot 4 + 16 - 3 = 5$ 。

問題 1-4 頂点と凸の向きを読み取る

アプリ Step 29

基本

(1) $y = (x + 2)^2 - 3$ の頂点の座標を求めよ。

答 $(-2, -3)$

(2) $y = 2x^2 + 8x + 5$ の頂点の座標を求めよ。

答 $(-2, -3)$

(3) $y = -3x^2 + 6x - 1$ の頂点の座標と、凸の向き（上に凸／下に凸）を答えよ。

答 頂点 $(1, 2)$ ，上に凸

(4) $y = \frac{1}{3}x^2 + 2x + 2$ の頂点の座標を求めよ。

答 $(-3, -1)$

(5) (2) のグラフと y 軸との交点の y 座標を求めよ。

答 5

解説

(1) $(x + 2)^2 = \{x - (-2)\}^2$ なので $p = -2$ 。頂点 $(-2, -3)$ 。**符号の読み違いに注意。**

(2) $2(x^2 + 4x) + 5 = 2\{(x + 2)^2 - 4\} + 5 = 2(x + 2)^2 - 3$ 。頂点 $(-2, -3)$ ，下に凸。

(3) $-3(x^2 - 2x) - 1 = -3\{(x - 1)^2 - 1\} - 1 = -3(x - 1)^2 + 2$ 。 $a = -3 < 0$ より上に凸。

(4) $\frac{1}{3}(x^2 + 6x) + 2 = \frac{1}{3}\{(x + 3)^2 - 9\} + 2 = \frac{1}{3}(x + 3)^2 - 1$ 。

(5) $x = 0$ を代入して $y = 5$ (y 切片は定数項)。

▶ **グラフを描く手順** 平方完成 → 頂点 → 凸の向き → y 切片 (→ あれば x 軸との交点)。

問題 1-5 グラフを描く

補充

基本

次の 2 次関数のグラフを描き、頂点・ y 軸との交点・(あれば) x 軸との交点の座標を答えよ。

(1) $y = x^2 - 4x + 3$

答 頂点 $(2, -1)$, y 軸 $(0, 3)$, x 軸 $(1, 0), (3, 0)$

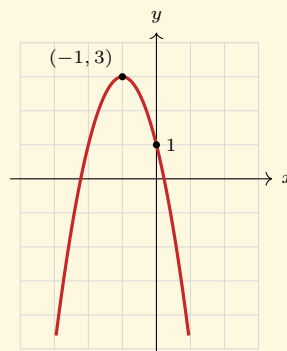
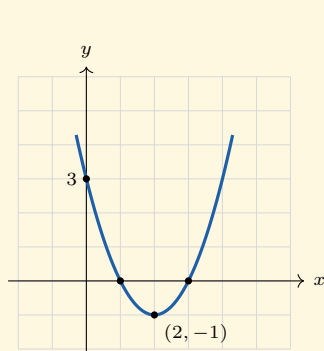
(2) $y = -2x^2 - 4x + 1$

答 頂点 $(-1, 3)$, y 軸 $(0, 1)$, x 軸 $\left(\frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}, 0\right)$

解説

(1) $y = (x - 2)^2 - 1$, 下に凸。 $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$ より $x = 1, 3$ 。

(2) $y = -2(x + 1)^2 + 3$, 上に凸。 $2x^2 + 4x - 1 = 0$ より $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 2}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}$ (約 0.22 と -2.22)。



問題 1-6 関数の値と値域

補充

基本

$f(x) = x^2 - 2x - 1$ について答えよ。

(1) $f(-2)$ を求めよ。

答 7

(2) $f(a + 1)$ を a の式で表せ。

答 $a^2 - 2$

(3) 定義域が $-1 \leq x \leq 2$ のときの値域を求めよ。

答 $-2 \leq y \leq 2$

(4) 定義域が $2 < x \leq 4$ のときの値域を求めよ。

答 $-1 < y \leq 7$

解説

(1) $4 + 4 - 1 = 7$ 。 (2) $(a + 1)^2 - 2(a + 1) - 1 = a^2 + 2a + 1 - 2a - 2 - 1 = a^2 - 2$ 。

(3) $f(x) = (x - 1)^2 - 2$ 。軸 $x = 1$ は定義域内 → 最小 $f(1) = -2$ 。最大は軸から遠い端 $x = -1$: $f(-1) = 2$ 。
($f(2) = -1$)

(4) 軸より右なので単調に増加。 $f(2) = -1$ ($x = 2$ は含まない), $f(4) = 7$ 。よって $-1 < y \leq 7$ 。

▶ **注意** 定義域の端に等号がないときは、値域の端にも等号がつかない。

問題 1-7 平方完成・頂点・平行移動（総合）

アプリ ia2.1

標準

(1) $y = x^2 - 6x + 5$ を $y = (x - p)^2 + q$ の形に直し、頂点の座標を求めよ。

答 $y = (x - 3)^2 - 4$, 頂点 $(3, -4)$

(2) $y = -2x^2 + 4x + 1$ の頂点の座標を求めよ。

答 $(1, 3)$

(3) $y = 2x^2$ のグラフを x 軸方向に 3, y 軸方向に -1 だけ平行移動したグラフの式を求めよ。

答 $y = 2(x - 3)^2 - 1 (= 2x^2 - 12x + 17)$

(4) 頂点が $(1, -2)$ で点 $(3, 6)$ を通る放物線の式を求めよ。

答 $y = 2(x - 1)^2 - 2 (= 2x^2 - 4x)$

(5) 3 点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$ を通る放物線 $y = ax^2 + bx + c$ の式を求めよ。

答 $y = 2x^2 - 3x + 1$

解説

(1) $x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4$ 。

(2) $-2(x^2 - 2x) + 1 = -2\{(x - 1)^2 - 1\} + 1 = -2(x - 1)^2 + 3$ 。

(3) $x \rightarrow x - 3$, $y \rightarrow y + 1$: $y + 1 = 2(x - 3)^2$ より $y = 2(x - 3)^2 - 1$ 。「 x 軸方向に $+3$ 」なら $(x - 3)$ と符号が逆。

(4) $y = a(x - 1)^2 - 2$ に $(3, 6)$ を代入: $6 = 4a - 2$ より $a = 2$ 。

(5) $c = 1$, $a + b + 1 = 0$, $4a + 2b + 1 = 3 \implies a + b = -1$, $2a + b = 1$ より $a = 2$, $b = -3$ 。

問題 1-8 グラフの対称移動・軸・座標軸との交点

アプリ ia2.1

標準

(1) $y = x^2 - 4x + 7$ のグラフを x 軸に関して対称移動したグラフの式を求めよ。

答 $y = -x^2 + 4x - 7$

(2) $y = x^2 - 4x + 7$ のグラフを原点に関して対称移動したグラフの式を求めよ。

答 $y = -x^2 - 4x - 7$

(3) $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフの軸の方程式を求めよ。

答 $x = 2$

(4) $y = x^2 - 2x - 3$ のグラフと x 軸の交点の x 座標をすべて求めよ。

答 $x = -1, 3$

(5) $y = -x^2 + 6x - 5$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

答 $(3, 4)$

解説

(1) $y \rightarrow -y$: $-y = x^2 - 4x + 7$ より $y = -x^2 + 4x - 7$ 。

(2) $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$: $-y = (-x)^2 - 4(-x) + 7 = x^2 + 4x + 7$ より $y = -x^2 - 4x - 7$ 。

(3) 軸 $x = -\frac{b}{2a} = \frac{8}{4} = 2$ (平方完成 $2(x - 2)^2 - 3$ でも同じ)。

(4) $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3) = 0$ より $x = -1, 3$ 。

(5) $-(x^2 - 6x) - 5 = -\{(x - 3)^2 - 9\} - 5 = -(x - 3)^2 + 4$ 。

▶ 別解（頂点で考える） $y = (x - 2)^2 + 3$ の頂点 $(2, 3)$ は原点対称で $(-2, -3)$, 凸の向きは反転 $\rightarrow y = -(x + 2)^2 - 3 = -x^2 - 4x - 7$ 。

問題 1-9 放物線をずらす (平行移動)

アプリ Step 30

標準

(1) 次の関数のグラフを x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ平行移動したグラフの方程式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

(i) $y = 3x^2$

答 $y = 3x^2 - 12x + 9$

(ii) $y = x^2 + 4x + 1$

答 $y = x^2 - 6$

(2) $y = 2x^2 - 4x + 5$ のグラフは, $y = 2x^2$ のグラフをどのように平行移動したものか。

答 x 軸方向に 1, y 軸方向に 3

(3) $y = -x^2 + 6x - 7$ のグラフを平行移動して $y = -x^2 + 2x$ のグラフに重ねるには, x 軸方向・ y 軸方向にそれぞれどれだけ移動すればよいか。

答 x 軸方向に -2 , y 軸方向に -1

解説

(1) (i) $y + 3 = 3(x - 2)^2 \implies y = 3x^2 - 12x + 12 - 3 = 3x^2 - 12x + 9$ 。

(ii) $y + 3 = (x - 2)^2 + 4(x - 2) + 1 = x^2 - 3 \implies y = x^2 - 6$ 。

▶ 頂点で検算 元 $y = (x + 2)^2 - 3$ の頂点 $(-2, -3) \rightarrow$ 移動後 $(0, -6) \rightarrow y = x^2 - 6$ で一致。

(2) $2x^2 - 4x + 5 = 2(x - 1)^2 + 3$ 。頂点 $(0, 0) \rightarrow (1, 3)$ 。

(3) $-(x - 3)^2 + 2$ の頂点 $(3, 2)$, $-(x - 1)^2 + 1$ の頂点 $(1, 1)$ 。 $(3, 2) \rightarrow (1, 1)$ の移動量は $(-2, -1)$ 。

問題 1-10 放物線を折り返す (対称移動)

アプリ Step 31

標準

放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ を次のように移動してできる放物線の方程式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

(1) x 軸に関して対称移動

答 $y = -x^2 - 2x + 3$

(2) y 軸に関して対称移動

答 $y = x^2 - 2x - 3$

(3) 原点に関して対称移動

答 $y = -x^2 + 2x + 3$

(4) (1) ~ (3) のうち, 元の放物線と頂点の x 座標が同じものはどれか。

答 (1)

解説

元の放物線: $y = (x + 1)^2 - 4$, 頂点 $(-1, -4)$, 下に凸。

(1) $-y = x^2 + 2x - 3 \implies y = -x^2 - 2x + 3$ (頂点 $(-1, 4)$, 上に凸)。

(2) $y = (-x)^2 + 2(-x) - 3 = x^2 - 2x - 3$ (頂点 $(1, -4)$)。 x の奇数次の項だけ符号が変わる。

(3) $-y = x^2 - 2x - 3 \implies y = -x^2 + 2x + 3$ (頂点 $(1, 4)$)。

(4) 頂点の x 座標が -1 のままなのは x 軸対称の (1)。

第2週 解答・解説

移動の応用・絶対値グラフ・最大最小（基本～軸が動く）

問題 2-1 ずらしてから折り返す（逆にたどる）

アプリ Step 32

応用

放物線 $y = x^2 + ax + b$ を y 軸方向に 5 だけ平行移動し、さらに原点に関して対称移動したら、 $y = -x^2 + 4x - 1$ になった。

(1) $y = -x^2 + 4x - 1$ の頂点の座標を求めよ。

答 (2, 3)

(2) 原点に関する対称移動を逆にたどると、(1) の頂点はどの点に移るか。

答 (-2, -3)

(3) さらに y 軸方向の平行移動を逆にたどると、元の放物線の頂点はどの点か。

答 (-2, -8)

(4) a, b の値を求めよ。

答 $a = 4, b = -4$

解説

(1) $-(x-2)^2 + 3$ より頂点 (2, 3)。 (2) 原点对称は 2 回で元に戻る $\rightarrow (-2, -3)$ 。

(3) +5 の逆は -5 : $(-2, -8)$ 。

(4) 元は x^2 の係数 1 (原点对称で -1 になった) で頂点 $(-2, -8)$: $y = (x+2)^2 - 8 = x^2 + 4x - 4$ 。

▶ **検算** $x^2 + 4x - 4 \xrightarrow{+5} (x+2)^2 - 3 \xrightarrow{\text{原点对称}} -(x-2)^2 + 3 = -x^2 + 4x - 1$ ○

▶ **ポイント** 式全体を動かすより、**頂点だけを逆順・逆向きにたどる**方が計算が速くミスも少ない。

問題 2-2 絶対値のついた関数のグラフ

アプリ Step 34

応用

(1) $y = |x+2|$ のグラフの折れ目の座標を求めよ。

答 (-2, 0)

(2) $y = |x-1| + |x+3|$ について、 $-3 \leq x \leq 1$ のときの y の値を求めよ。

答 $y = 4$

(3) $y = |x^2 - 2x - 3|$ のグラフが x 軸と共有する点の x 座標をすべて求めよ。

答 $x = -1, 3$

(4) $y = |x^2 - 2x - 3|$ の $-1 \leq x \leq 3$ における最大値を求めよ。

答 4

(5) $y = x^2 - 2|x| - 3$ のグラフの頂点 (2 つ) の座標をすべて答えよ。

答 (1, -4), (-1, -4)

解説

(1) $y = x+2$ の x 軸より下の部分を折り返した V 字。折れ目は $x+2=0$ の点 $(-2, 0)$ 。

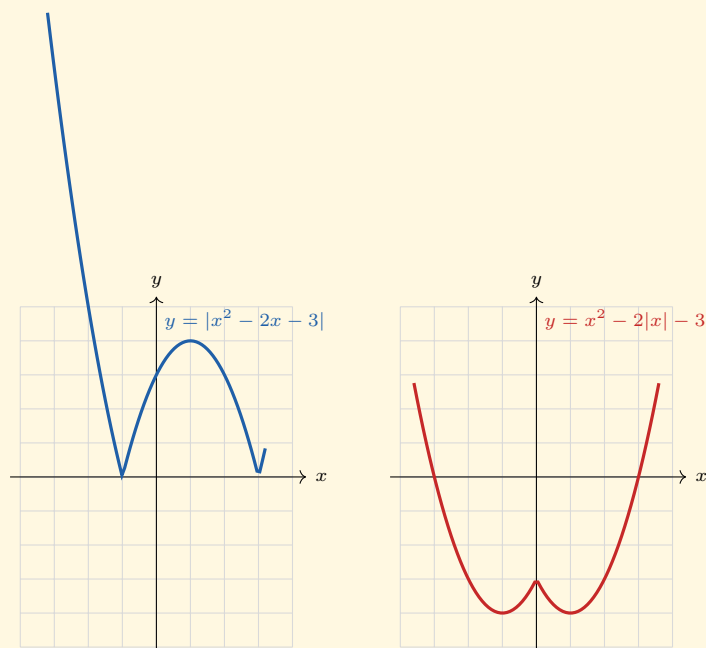
(2) $-3 \leq x \leq 1$ では $x-1 \leq 0, x+3 \geq 0$ なので $y = -(x-1) + (x+3) = 4$ (定数, 水平な線分)。

(3) $|x^2 - 2x - 3| = 0 \iff (x+1)(x-3) = 0$ 。

(4) $x^2 - 2x - 3 = (x-1)^2 - 4$ は $-1 \leq x \leq 3$ で 0 以下。折り返すと山型になり、 $x=1$ で最大値 4。

(5) $x \rightarrow -x$ としても式が変わらないので y 軸対称。

$x \geq 0 : y = (x-1)^2 - 4 \rightarrow$ 頂点 (1, -4), $x < 0 : y = (x+1)^2 - 4 \rightarrow$ 頂点 (-1, -4)。(W 字型)



問題 2-3 区間での最大値・最小値

アプリ Step 35

基本

- (1) 関数 $y = -3x + 2$ ($-1 \leq x \leq 2$) の最大値と最小値を求めよ。

答 最大値 5, 最小値 -4

- (2) 関数 $y = x - 2 + |2x - 6|$ ($1 \leq x \leq 4$) の最大値と最小値を求めよ。

答 最大値 4, 最小値 1

- (3) 関数 $y = x^2 - 4x + 1$ について、次の定義域における最大値と最小値を求めよ (ないときは「なし」)。

- (i) すべての実数

答 最大値 なし, 最小値 -3

- (ii) $0 \leq x \leq 1$

答 最大値 1, 最小値 -2

- (iii) $1 \leq x \leq 4$

答 最大値 1, 最小値 -3

- (iv) $3 \leq x \leq 5$

答 最大値 6, 最小値 -2

- (v) $0 < x < 3$

答 最大値 なし, 最小値 -3

解説

- (1) 傾き $-3 < 0$ なので左端で最大, 右端で最小。 $x = -1$ で 5, $x = 2$ で -4。

- (2) $2x - 6 = 0$ すなわち $x = 3$ で場合分け。

$1 \leq x \leq 3$: $y = x - 2 - (2x - 6) = -x + 4$ (減少), $3 \leq x \leq 4$: $y = x - 2 + 2x - 6 = 3x - 8$ (増加)。

$f(1) = 3$, $f(3) = 1$, $f(4) = 4 \rightarrow$ 最大値 4 ($x = 4$), 最小値 1 ($x = 3$)。折れ目と両端の 3 か所を調べる。

- (3) $y = (x - 2)^2 - 3$, 頂点 $(2, -3)$, 下に凸。

- (i) 最小値 -3 ($x = 2$), 上には限りなく大きくなるので最大値なし。

- (ii) 軸は区間の右外 $\rightarrow$ 減少。最大 $f(0) = 1$, 最小 $f(1) = -2$ 。

- (iii) 軸を含む。最小は頂点 -3, 最大は軸から遠い $x = 4$ で $f(4) = 1$ 。

- (iv) 軸は左外 $\rightarrow$ 増加。最小 $f(3) = -2$, 最大 $f(5) = 6$ 。

(v) 最小値 -3 。 $x = 0$ に近づくと y は 1 に近づくが $x = 0$ を含まないので**最大値なし**。

問題 2-4 2 次関数の最大・最小（定義域あり）

アプリ ia2_2

標準

(1) $y = x^2 - 4x + 1$ ($0 \leq x \leq 3$) の最小値を求めよ。

答 -3 ($x = 2$)

(2) (1) の最大値を求めよ。

答 1 ($x = 0$)

(3) $y = -x^2 + 2x + 3$ ($2 \leq x \leq 4$) の最大値を求めよ。

答 3 ($x = 2$)

(4) $y = x^2 - 2ax + 3$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値が -1 となる正の定数 a の値を求めよ。

答 $a = 2$

(5) 周の長さが 20 の長方形の面積の最大値を求めよ。

答 25

解説

(1) $y = (x - 2)^2 - 3$ 。軸 $x = 2$ は区間内 $\rightarrow$ 最小値 -3 。

(2) 軸から遠い端： $f(0) = 1$, $f(3) = -2$ より最大値 1 。

(3) $y = -(x - 1)^2 + 4$ 。軸 $x = 1$ は区間の左外，上に凸 $\rightarrow$ 軸に近い $x = 2$ で最大： $-4 + 4 + 3 = 3$ 。

(4) $y = (x - a)^2 + 3 - a^2$ ，軸 $x = a$ ($a > 0$)。

$0 < a \leq 2$ のとき：最小値 $3 - a^2 = -1 \implies a = 2$ （範囲内 $\bigcirc$ ）

$a > 2$ のとき：最小値 $f(2) = 7 - 4a = -1 \implies a = 2$ ($a > 2$ に反する $\times$) よって $a = 2$ 。

▶ **注意** 場合分けで出た値が，**その場合の仮定を満たすか**必ず確認する。

(5) 縦 x ，横 $10 - x$ ($0 < x < 10$)。 $S = x(10 - x) = -(x - 5)^2 + 25$ 。最大値 25 （正方形）。

問題 2-5 文字を含む区間での最大・最小

アプリ Step 36

標準

(1) $y = -x^2 + 2ax$ ($0 \leq x \leq 4$) の最大値を，次の場合に分けて a の式で求めよ。

(i) $a < 0$

答 0

(ii) $0 \leq a \leq 4$

答 a^2

(iii) $4 < a$

答 $8a - 16$

(2) $y = x^2 - 6x$ ($a \leq x \leq a + 2$) の最小値を，次の場合に分けて a の式で求めよ。

(i) $a < 1$

答 $a^2 - 2a - 8$

(ii) $1 \leq a \leq 3$

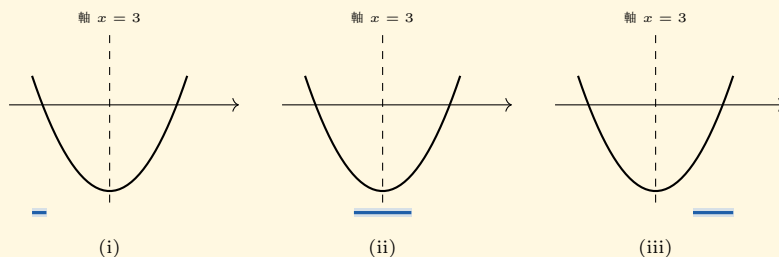
答 -9

(iii) $3 < a$

答 $a^2 - 6a$

解説

- (1) $y = -(x - a)^2 + a^2$: 上に凸, 軸 $x = a$ (軸が動く)。
 (i) 軸が左外 $\rightarrow$ 減少 $\rightarrow x = 0$ で最大 0 。 (ii) 軸が区間内 $\rightarrow$ 頂点で最大 a^2 。
 (iii) 軸が右外 $\rightarrow$ 増加 $\rightarrow x = 4$ で最大 $-16 + 8a$ 。
 (2) $y = (x - 3)^2 - 9$: 下に凸, 軸 $x = 3$, 区間 (幅 2) が動く (区間が動く)。
 (i) $a + 2 < 3$: 区間が軸の左 $\rightarrow$ 右端 $x = a + 2$: $(a + 2)^2 - 6(a + 2) = a^2 - 2a - 8$ 。
 (ii) $a \leq 3 \leq a + 2$: 軸を含む $\rightarrow$ 頂点で -9 。 (iii) $a > 3$: 区間が軸の右 $\rightarrow$ 左端 $x = a$: $a^2 - 6a$ 。



▶ 境目の決め方 「区間の端 = 軸」となる a が場合分けの境目 ($a + 2 = 3$, $a = 3$)。

問題 2-6 下に凸の最大値 (軸が動く)

補充 標準

$f(x) = x^2 - 2ax$ ($0 \leq x \leq 2$) の最大値 M を求めよ。

答 $a < 1$ のとき $M = 4 - 4a$ ($x = 2$), $a = 1$ のとき $M = 0$ ($x = 0, 2$), $a > 1$ のとき $M = 0$ ($x = 0$)

解説

$f(x) = (x - a)^2 - a^2$, 下に凸。最大は軸から遠い端。区間 $0 \leq x \leq 2$ の中央は $x = 1$ 。

$a < 1$: 軸が中央より左 $\rightarrow$ 右端 $x = 2$ が遠い $\rightarrow M = f(2) = 4 - 4a$

$a = 1$: 両端が等距離 $\rightarrow M = f(0) = f(2) = 0$

$a > 1$: 軸が中央より右 $\rightarrow$ 左端 $x = 0$ が遠い $\rightarrow M = f(0) = 0$

▶ 注意 下に凸の最大値では「軸が区間内かどうか」ではなく「区間の中央」と軸を比べる。

問題 2-7 最大・最小の応用 (区間が動く・条件式・置換)

アプリ ia2.2 標準

- (1) $y = x^2 - 2x + 3$ ($a \leq x \leq a + 2$) の最小値を, $a > 1$ の場合について a で表せ。

答 $a^2 - 2a + 3$

- (2) $y = -x^2 + 4x$ ($1 \leq x \leq 4$) の最大値と最小値を求めよ。

答 最大値 4, 最小値 0

- (3) $x^2 + y^2 = 4$ のとき, $2x + y^2$ の最大値を求めよ。

答 5

- (4) $y = (x^2 - 2x)^2 + 4(x^2 - 2x) + 1$ の最小値を求めよ。

答 -2

- (5) $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y = 4$ のとき, xy の最大値を求めよ。

答 4

解説

- (1) $y = (x - 1)^2 + 2$, 軸 $x = 1$ 。 $a > 1$ なら区間は軸より右 $\rightarrow$ 左端 $x = a$ で最小 $a^2 - 2a + 3$ 。
- (2) $y = -(x - 2)^2 + 4$ 。 軸は区間内 $\rightarrow$ 最大値 4。 最小は軸から遠い $x = 4$ で 0。
- (3) $y^2 = 4 - x^2$ を代入: $2x + 4 - x^2 = -(x - 1)^2 + 5$ 。 ただし $y^2 \geq 0$ より $-2 \leq x \leq 2$ 。 $x = 1$ は範囲内 $\rightarrow$ 最大値 5。
- (4) $t = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ とおくと $t \geq -1$ 。 $y = t^2 + 4t + 1 = (t + 2)^2 - 3$ 。
 軸 $t = -2$ は範囲外なので $t = -1$ で最小: $1 - 4 + 1 = -2$ 。
- ▶ **よくある誤答** t の範囲を考えず「最小値 -3 」としてしまう。
- (5) $y = 4 - x$ ($0 \leq x \leq 4$)。 $xy = x(4 - x) = -(x - 2)^2 + 4$ 。 最大値 4 ($x = y = 2$)。

第3週 解答・解説

最大最小の応用・2 次関数の決定

問題 3-1 1 文字消去・おきかえで最大・最小

アプリ Step 37

標準

(1) 実数 x, y が $x + y = 4$ を満たすとき, $x^2 + y^2$ の最小値と, そのときの x, y を求めよ。

答 最小値 8 ($x = 2, y = 2$)

(2) 実数 x, y が $x^2 + y^2 = 4$ を満たすとき, 次の問いに答えよ。

(i) x のとりうる値の範囲を求めよ。

答 $-2 \leq x \leq 2$

(ii) y^2 を x で表せ。

答 $y^2 = 4 - x^2$

(iii) $2x + y^2$ の最大値と最小値を求めよ。

答 最大値 5, 最小値 -4

(3) $y = x^4 - 2x^2 - 3$ について答えよ。

(i) $x^2 = t$ とおくとき, t のとりうる値の範囲を求めよ。

答 $t \geq 0$

(ii) y の最小値を求めよ。

答 -4

解説

(1) $y = 4 - x$ を代入: $x^2 + (4 - x)^2 = 2x^2 - 8x + 16 = 2(x - 2)^2 + 8$. $x = 2$ で最小値 8, このとき $y = 2$.

(2) (i) $y^2 = 4 - x^2 \geq 0 \implies -2 \leq x \leq 2$. **消した文字が実数である条件**が残った文字の範囲になる。

(iii) $2x + 4 - x^2 = -(x - 1)^2 + 5$. $x = 1$ で最大値 5, 軸から遠い $x = -2$ で最小値 -4 ($x = 2$ では 4).

(3) (i) $t = x^2 \geq 0$. (ii) $y = t^2 - 2t - 3 = (t - 1)^2 - 4$ ($t \geq 0$). $t = 1$ は範囲内 $\rightarrow$ 最小値 -4 ($x = \pm 1$).

問題 3-2 軸が動く最小値と, 最小値の最大値

補充

標準

$f(x) = x^2 - 2ax + 2$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値を $m(a)$ とする。

(1) $m(a)$ を a の値で場合分けして求めよ。

答 $a < 0$ のとき 2, $0 \leq a \leq 2$ のとき $2 - a^2$, $a > 2$ のとき $6 - 4a$

(2) $b = m(a)$ のグラフを描き, $m(a)$ の最大値を求めよ。

答 最大値 2 ($a \leq 0$ のとき)

解説

(1) $f(x) = (x - a)^2 + 2 - a^2$, 軸 $x = a$.

$a < 0$: 軸が左外 $\rightarrow m = f(0) = 2$

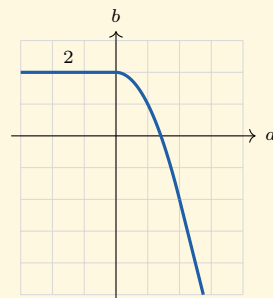
$0 \leq a \leq 2$: 軸が区間内 $\rightarrow m = 2 - a^2$

$a > 2$: 軸が右外 $\rightarrow m = f(2) = 6 - 4a$

(2) 右図のように, $a \leq 0$ で 2, そこから下がっていく。

よって最大値 2 ($a \leq 0$ のとき)。

▶ **ポイント** 場合分けした関数のグラフは**境目でつながる** ($a = 0$ で 2, $a = 2$ で -2) ことで検算できる。



問題 3-3 区間が動く最大値

補充

応用

$f(x) = x^2 - 4x + 5$ ($a \leq x \leq a + 2$) の最大値 $M(a)$ を求めよ。

答 $a < 1$ のとき $a^2 - 4a + 5$, $a = 1$ のとき 2 , $a > 1$ のとき $a^2 + 1$

解説

$f(x) = (x - 2)^2 + 1$, 軸 $x = 2$ 。区間の中央は $x = a + 1$ 。

$a + 1 < 2$ ($a < 1$) : 軸は中央より右 $\rightarrow$ 左端 $x = a$ が遠い $\rightarrow M = f(a) = a^2 - 4a + 5$

$a + 1 = 2$ ($a = 1$) : $M = f(1) = f(3) = 2$

$a + 1 > 2$ ($a > 1$) : 左端より右端が遠い $\rightarrow M = f(a + 2) = (a + 2)^2 - 4(a + 2) + 5 = a^2 + 1$

▶ 検算 $a = 1$ を代入するとどちらの式も 2 になり、つながっている。

問題 3-4 最大値・最小値から係数を決める

補充

応用

2 次関数 $y = ax^2 - 2ax + b$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値が 9 , 最小値が 1 であるとき, 定数 a, b の値を求めよ。

答 $(a, b) = (2, 3), (-2, 7)$

解説

$y = a(x - 1)^2 - a + b$, 軸 $x = 1$ (区間内)。 $a \neq 0$ (2 次関数)。 $f(1) = b - a$, $f(3) = 3a + b$, $f(0) = b$ 。

(i) $a > 0$ のとき : 最小は頂点 $f(1) = b - a = 1$, 最大は軸から遠い $x = 3 : 3a + b = 9$ 。 $\rightarrow a = 2, b = 3$ ($a > 0$ ○)

(ii) $a < 0$ のとき : 最大は頂点 $b - a = 9$, 最小は $x = 3 : 3a + b = 1$ 。 $\rightarrow a = -2, b = 7$ ($a < 0$ ○)

▶ ポイント x^2 の係数が文字なら, 凸の向き (a の符号) で場合分けする。

問題 3-5 2 変数の 2 次式の最小値

アプリ Step 38

応用

x, y がすべての実数値をとるとき, $z = x^2 + 2xy + 3y^2 - 2x - 6y + 5$ について答えよ。

(1) y を定数と考えて z を x について平方完成したとき, $(x + \square)^2$ の空欄に入る式を答えよ。

答 $y - 1$

(2) (1) のとき, x を動かしたときの z の最小値 m を y の式で表せ。

答 $m = 2y^2 - 4y + 4$

(3) m の最小値を求めよ。

答 2

(4) z の最小値と, そのときの x, y の値を求めよ。

答 最小値 2 ($x = 0, y = 1$)

解説

(1) $z = x^2 + 2(y - 1)x + (3y^2 - 6y + 5) = \{x + (y - 1)\}^2 - (y - 1)^2 + 3y^2 - 6y + 5$ 。

(2) $-(y^2 - 2y + 1) + 3y^2 - 6y + 5 = 2y^2 - 4y + 4$ ($x = 1 - y$ のとき)。

(3) $m = 2(y - 1)^2 + 2 \rightarrow y = 1$ で最小値 2 。 (4) $y = 1$ のとき $x = 1 - y = 0$ 。

▶ まとめ $z = (x + y - 1)^2 + 2(y - 1)^2 + 2 \geq 2$ 。等号は $x + y - 1 = 0$ かつ $y - 1 = 0$ のとき。

問題 3-6 図形の面積の最大・最小

アプリ Step 39

応用

$\triangle ABC$ において $BC = 6$, $CA = 8$, $\angle ACB = 90^\circ$ とし、辺 AB 上に $AD = x$ となる点 D をとる。点 D から BC , CA へそれぞれ垂線 DE , DF をひく。

(1) AB の長さを求めよ。

答 10

(2) DF の長さを x で表せ。

答 $DF = \frac{3}{5}x$

(3) DE の長さを x で表せ。

答 $DE = \frac{4}{5}(10 - x)$

(4) 長方形 $DECF$ の面積 S を x で表せ。

答 $S = \frac{12}{25}x(10 - x)$

(5) S の最大値と、そのときの x の値を求めよ。

答 最大値 12 ($x = 5$)

解説

(1) $AB = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ 。

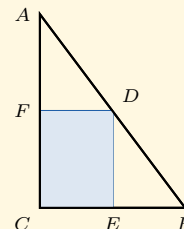
(2) $DF \parallel BC$ より $\triangle ADF \sim \triangle ABC$ 。 $DF : BC = AD : AB \implies DF = 6 \cdot \frac{x}{10} = \frac{3}{5}x$ 。

(3) $BD = 10 - x$ 。 $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ より $DE = 8 \cdot \frac{10 - x}{10} = \frac{4}{5}(10 - x)$ 。

(4) $S = DF \cdot DE = \frac{12}{25}x(10 - x)$, $0 < x < 10$ 。

(5) $S = -\frac{12}{25}(x - 5)^2 + 12$ 。 $x = 5$ で最大値 12 (D は AB の中点)。

▶ 図形の最大最小 ① 変数で長さを表す ② 面積の式 ③ 図形が存在する x の範囲を忘れない。



問題 3-7 2 次関数の決定 (頂点・軸・3 点・ x 軸との交点)

アプリ ia2.3

基本

(1) 軸が $x = 2$ で、2 点 $(0, 1)$, $(3, -2)$ を通る放物線の式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

答 $y = x^2 - 4x + 1$

(2) x 軸と 2 点 $(1, 0)$, $(3, 0)$ で交わり、点 $(0, 6)$ を通る放物線の式を求めよ。

答 $y = 2x^2 - 8x + 6$

(3) 頂点が $(-1, 2)$ で、 $y = x^2$ のグラフを平行移動したものである放物線の式を求めよ。

答 $y = x^2 + 2x + 3$

(4) $y = x^2 - 4x + 7$ のグラフを平行移動して $y = x^2 + 2x + 3$ のグラフに重ねる。 x 軸方向, y 軸方向にそれぞれどれだけ移動すればよいか。

答 x 軸方向に -3 , y 軸方向に -1

(5) 3 点 $(-1, 0)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$ を通る放物線の式を求めよ。

答 $y = -x^2 + 2x + 3$

解説

(1) $y = a(x - 2)^2 + q$ 。 $(0, 1) : 4a + q = 1$, $(3, -2) : a + q = -2$ 。引いて $3a = 3 \rightarrow a = 1$, $q = -3$ 。
 $y = (x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 1$ 。

(2) $y = a(x - 1)(x - 3)$ 。 $(0, 6) : 3a = 6 \rightarrow a = 2$ 。 $y = 2(x - 1)(x - 3) = 2x^2 - 8x + 6$ 。

(3) $y = (x + 1)^2 + 2 = x^2 + 2x + 3$ 。

(4) 頂点 $(2, 3) \rightarrow (-1, 2)$ 。移動量 $(-1 - 2, 2 - 3) = (-3, -1)$ 。

(5) $a - b + c = 0$, $a + b + c = 4$, $4a + 2b + c = 3$ 。第 2 式 - 第 1 式: $2b = 4 \rightarrow b = 2$ 。 $a + c = 2$, $4a + c = -1 \rightarrow a = -1$, $c = 3$ 。

問題 3-8 条件から 2 次関数を求める

アプリ Step 33

標準

次の条件を満たす 2 次関数のグラフの方程式を $y = ax^2 + bx + c$ の形で求めよ。

(1) 頂点が $(1, -2)$ で、点 $(3, 6)$ を通る。

答 $y = 2x^2 - 4x$

(2) x 軸と 2 点 $(-1, 0)$, $(3, 0)$ で交わり、 y 切片が -6 。

答 $y = 2x^2 - 4x - 6$

(3) 3 点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$ を通る。

答 $y = 2x^2 - 3x + 1$

(4) 3 点 $(-1, 8)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$ を通る。

答 $y = 2x^2 - 3x + 3$

(5) x 軸に接し、2 点 $(1, 1)$, $(4, 4)$ を通る ($a > 0$)。

答 $y = x^2 - 4x + 4$, $y = \frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{9}x + \frac{4}{9}$

解説

(1) $y = a(x - 1)^2 - 2$, $6 = 4a - 2 \rightarrow a = 2$ 。 $y = 2(x - 1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$ 。

(2) $y = a(x + 1)(x - 3)$, $x = 0$ で $-3a = -6 \rightarrow a = 2$ 。 $y = 2x^2 - 4x - 6$ 。

(3) $c = 1$, $a + b = -1$, $2a + b = 1 \rightarrow a = 2$, $b = -3$ 。

(4) $a - b + c = 8$, $a + b + c = 2 \rightarrow b = -3$, $a + c = 5$ 。 $4a + 2b + c = 5 \rightarrow 4a + c = 11 \rightarrow a = 2$, $c = 3$ 。

(5) x 軸に接する $\rightarrow y = a(x - p)^2$ 。 $a(1 - p)^2 = 1$, $a(4 - p)^2 = 4$ 。 辺々割って $(4 - p)^2 = 4(1 - p)^2$ 。

$4 - p = \pm 2(1 - p)$ より $p = -2$ または $p = 2$ 。

$p = 2$ のとき $a = 1$: $y = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, $p = -2$ のとき $a = \frac{1}{9}$: $y = \frac{1}{9}(x + 2)^2$ 。

▶ 注意 条件を満たす放物線は **2 つある**。片方だけでは不完全 (アプリ解説でも 2 つ目に言及あり)。

問題 3-9 2 次関数の決定 (最大値・最小値の条件から)

アプリ ia2.3

標準

(1) $x = 1$ で最小値 -3 をとり、 $x = 3$ のとき $y = 5$ となる 2 次関数を求めよ。

答 $y = 2(x - 1)^2 - 3 (= 2x^2 - 4x - 1)$

(2) $x = -2$ で最大値 4 をとり、グラフが点 $(0, 0)$ を通る 2 次関数を求めよ。

答 $y = -(x + 2)^2 + 4 (= -x^2 - 4x)$

(3) 2 次関数 $y = ax^2 + bx + 3$ が $x = 1$ で最小値 1 をとるとき、 a, b の値を求めよ。

答 $a = 2$, $b = -4$

(4) $y = x^2 + bx + c$ の頂点が $(2, -1)$ であるとき、 b, c の値を求めよ。

答 $b = -4$, $c = 3$

(5) $y = 2x^2 + 4x + k$ の最小値が 3 となる定数 k の値を求めよ。

答 $k = 5$

解説

- (1) 頂点 $(1, -3) : y = a(x - 1)^2 - 3$ 。 $(3, 5) : 4a - 3 = 5 \rightarrow a = 2$ (> 0 で最小値をもつ $\circ$)。
 (2) 頂点 $(-2, 4) : y = a(x + 2)^2 + 4$ 。 $(0, 0) : 4a + 4 = 0 \rightarrow a = -1$ (< 0 $\circ$)。
 (3) 最小値をもつので $a > 0$ 。 軸 $-\frac{b}{2a} = 1 \rightarrow b = -2a$ 。 $a + b + 3 = 1 \rightarrow -a + 3 = 1 \rightarrow a = 2, b = -4$ 。
 (4) $y = (x - 2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$ 。 (5) $2(x + 1)^2 + k - 2$, 最小値 $k - 2 = 3 \rightarrow k = 5$ 。

▶ **読み替え** 「 $x = p$ で最小値 q 」 $\iff$ 「頂点 (p, q) かつ下に凸」。凸の向きの確認を忘れない。

問題 3-10 平行移動・対称移動と決定の融合

補充

標準

- (1) $y = x^2$ のグラフを平行移動したもので、2 点 $(1, 2), (3, 6)$ を通る放物線の式を求めよ。

答 $y = x^2 - 2x + 3$

- (2) 放物線 $y = x^2 + bx + c$ を x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ平行移動すると $y = x^2 - 4x + 6$ になった。 b, c の値を求めよ。

答 $b = 0, c = 5$

解説

- (1) $y = x^2 + bx + c$ とおく。 $1 + b + c = 2, 9 + 3b + c = 6$ 。引いて $8 + 2b = 4 \rightarrow b = -2, c = 3$ 。
 (2) 移動後: $x^2 - 4x + 6 = (x - 2)^2 + 2 \rightarrow$ 頂点 $(2, 2)$ 。移動を**逆にたどる** (x 方向 $-2, y$ 方向 $+3$) と元の頂点は $(0, 5)$ 。

元の式は $y = x^2 + 5$ なので $b = 0, c = 5$ 。

▶ **検算** $x^2 + 5 \rightarrow (x - 2)^2 + 5 - 3 = x^2 - 4x + 6$ $\circ$ 最後に**元へ戻して確かめる**習慣をつけよう。

第 4 週 解答・解説

2 次方程式・2 次不等式（基本）

問題 4-1 2 次方程式（解の公式・判別式）

アプリ ia2.4

基本

(1) $x^2 - 5x + 6 = 0$ を解け。

答 $x = 2, 3$

(2) $2x^2 - 3x - 1 = 0$ を解け。

答 $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$

(3) $x^2 + 4x + 4 = 0$ を解け。

答 $x = -2$ (重解)

(4) $x^2 - 2x + k = 0$ が異なる 2 つの実数解をもつ k の範囲を求めよ。

答 $k < 1$

(5) $x^2 + (m - 1)x + 4 = 0$ が重解をもつ正の定数 m の値を求めよ。

答 $m = 5$

解説

- (1) $(x - 2)(x - 3) = 0$ 。 (2) $x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 8}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$ 。 (3) $(x + 2)^2 = 0$ 。
 (4) $\frac{D}{4} = 1 - k > 0 \rightarrow k < 1$ 。
 (5) $D = (m - 1)^2 - 16 = 0 \rightarrow m - 1 = \pm 4 \rightarrow m = 5, -3$ 。 $m > 0$ より $m = 5$ 。

問題 4-2 判別式で解の個数を調べる・おきかえ

アプリ Step 40

標準

(1) 次の方程式を解け。

(i) $x^2 + 6x - 3 = 0$

答 $x = -3 \pm 2\sqrt{3}$

(ii) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

答 $x = \pm 1, \pm 3$

(iii) $(x^2 - 4x + 1)(x^2 - 4x - 3) + 3 = 0$

答 $x = 0, 4, 2 \pm \sqrt{6}$

(2) 2 次方程式 $x^2 - 6x + k = 0$ の実数解の個数を k の値で分類せよ。

答 $k < 9$ で 2 個, $k = 9$ で 1 個 (重解), $k > 9$ で 0 個

解説

- (1) (i) $b' = 3 : x = -3 \pm \sqrt{9 + 3} = -3 \pm 2\sqrt{3}$ 。
 (ii) $t = x^2 : t^2 - 10t + 9 = (t - 1)(t - 9) = 0 \rightarrow x^2 = 1, 9 \rightarrow x = \pm 1, \pm 3$ 。
 (iii) $A = x^2 - 4x : (A + 1)(A - 3) + 3 = A^2 - 2A = A(A - 2) = 0 \rightarrow A = 0, 2$ 。
 $A = 0 : x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0, 4$ 。 $A = 2 : x^2 - 4x - 2 = 0 \rightarrow x = 2 \pm \sqrt{6}$ 。
 (2) $\frac{D}{4} = 9 - k$ 。 $D > 0 \iff k < 9$, $D = 0 \iff k = 9$ (重解 $x = 3$), $D < 0 \iff k > 9$ 。

問題 4-3 2 次方程式の応用（解から係数・文章題）

アプリ ia2.4

標準

(1) 2 次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の解が $x = 2, -5$ であるとき, a, b の値を求めよ。

答 $a = 3, b = -10$

(2) $x^2 - (k+1)x + k = 0$ の 1 つの解が $x = 3$ であるとき, k の値ともう 1 つの解を求めよ。

答 $k = 3$, もう 1 つの解 $x = 1$

(3) 方程式 $(x-1)^2 = 2x+1$ を解け。

答 $x = 0, 4$

(4) 連続する 2 つの自然数の積が 132 であるとき, 小さい方の自然数を求めよ。

答 11

(5) 縦 x m, 横 $(x+3)$ m の長方形の土地の面積が 40 m^2 であるとき, x の値を求めよ。

答 $x = 5$

解説

(1) $(x-2)(x+5) = x^2 + 3x - 10$ 。 (2) $9 - 3(k+1) + k = 0 \rightarrow k = 3$ 。 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) = 0$ 。

(実は $x^2 - (k+1)x + k = (x-1)(x-k)$ なので解は常に 1 と k 。)

(3) $x^2 - 4x = 0 \rightarrow x(x-4) = 0$ 。

(4) $n(n+1) = 132 \rightarrow (n-11)(n+12) = 0 \rightarrow n = 11$ (自然数)。

(5) $x^2 + 3x - 40 = (x-5)(x+8) = 0$ 。 $x > 0$ より $x = 5$ 。負の解は長さとして不適。

問題 4-4 共通解・係数に文字を含む方程式

補充

応用

(1) 2 つの 2 次方程式 $x^2 + kx + 2 = 0$, $x^2 + 2x + k = 0$ がただ 1 つの共通な実数解をもつとき, 定数 k の値と共通解を求めよ。

答 $k = -3$, 共通解 $x = 1$

(2) x の方程式 $(k-1)x^2 + 2kx + k + 3 = 0$ がただ 1 つの実数解をもつような定数 k の値をすべて求めよ。

答 $k = 1, \frac{3}{2}$

解説

(1) 共通解を α とおく。 $\alpha^2 + k\alpha + 2 = 0 \cdots \textcircled{1}$, $\alpha^2 + 2\alpha + k = 0 \cdots \textcircled{2}$ 。

①-②: $(k-2)\alpha - (k-2) = 0 \rightarrow (k-2)(\alpha-1) = 0$ 。

$k = 2$ のとき: 2 式とも $x^2 + 2x + 2 = 0$ ($D < 0$) で実数解なし。不適。

$\alpha = 1$ のとき: ②に代入 $1 + 2 + k = 0 \rightarrow k = -3$ 。このとき①は $x^2 - 3x + 2 = 0$ (解 1, 2), ②は $x^2 + 2x - 3 = 0$ (解 1, -3) で共通解は 1 のみ ○。

(2) 「方程式」なので x^2 の係数が 0 の場合も調べる。

$k = 1$ のとき: $2x + 4 = 0 \rightarrow x = -2$ (ただ 1 つ) ○

$k \neq 1$ のとき: 重解条件 $\frac{D}{4} = k^2 - (k-1)(k+3) = -2k + 3 = 0 \rightarrow k = \frac{3}{2}$ (重解 $x = -3$)。

問題 4-5 絶対値を含む 2 次方程式

アプリ Step 50

応用

次の方程式を解け。

(1) $x^2 - 3|x| + 2 = 0$

答 $x = \pm 1, \pm 2$

(2) $|x^2 - 3x - 4| = x + 4$

答 $x = 0, 2, 2 \pm 2\sqrt{3}$

解説

(1) $x^2 = |x|^2$ より $|x|^2 - 3|x| + 2 = 0 \rightarrow (|x| - 1)(|x| - 2) = 0 \rightarrow |x| = 1, 2 \rightarrow x = \pm 1, \pm 2$ 。

(2) $x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$ の符号で場合分け。

(i) $x \leq -1, 4 \leq x : x^2 - 3x - 4 = x + 4 \rightarrow x^2 - 4x - 8 = 0 \rightarrow x = 2 \pm 2\sqrt{3}$ 。

$2 + 2\sqrt{3} \doteq 5.46 \geq 4 \circ, 2 - 2\sqrt{3} \doteq -1.46 \leq -1 \circ$

(ii) $-1 < x < 4 : -(x^2 - 3x - 4) = x + 4 \rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0, 2$ (どちらも範囲内 $\circ$)

▶ 別解の視点 $|A| = B \iff 「B \geq 0 \text{ かつ } A = \pm B」$ 。 $x + 4 \geq 0$ のもとで $x^2 - 3x - 4 = \pm(x + 4)$ を解いてもよい。

問題 4-6 2 次不等式・グラフと x 軸の位置関係

アプリ ia2.5

基本

(1) $x^2 - 3x - 4 < 0$ を解け。

答 $-1 < x < 4$

(2) $x^2 - 6x + 9 > 0$ を解け。

答 3 以外のすべての実数

(3) $x^2 + 2x + 3 > 0$ を解け。

答 すべての実数

(4) $-x^2 + x + 6 \geq 0$ を解け。

答 $-2 \leq x \leq 3$

(5) すべての実数 x に対して $x^2 + kx + 4 > 0$ が成り立つ k の範囲を求めよ。

答 $-4 < k < 4$

解説

(1) $(x + 1)(x - 4) < 0 \rightarrow -1 < x < 4$ 。 (2) $(x - 3)^2 > 0 \rightarrow x \neq 3$ 。

(3) $D = 4 - 12 < 0 \rightarrow$ グラフは常に x 軸より上 $\rightarrow$ すべての実数。

(4) $\times(-1) : x^2 - x - 6 \leq 0 \rightarrow (x + 2)(x - 3) \leq 0$ 。 (5) $D = k^2 - 16 < 0 \rightarrow -4 < k < 4$ 。

問題 4-7 2 次不等式をグラフで解く

アプリ Step 44

基本

次の不等式を解け。

(1) $x^2 - 5x + 6 < 0$

答 $2 < x < 3$

(2) $x^2 + 2x - 8 \geq 0$

答 $x \leq -4, 2 \leq x$

(3) $9x^2 - 6x + 1 \leq 0$

答 $x = \frac{1}{3}$

(4) $3x^2 - 2x > x^2 - 4x - 3$

答 すべての実数

(5) $-x^2 + 3x + 2 > 0$

答 $\frac{3 - \sqrt{17}}{2} < x < \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$

(6) 連立不等式 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ 2x^2 - 7x + 3 > 0 \end{cases}$

答 $-1 \leq x < \frac{1}{2}$

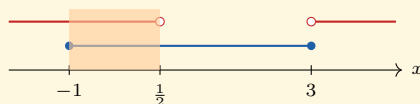
解説

(1) $(x - 2)(x - 3) < 0$ 。 (2) $(x + 4)(x - 2) \geq 0$ 。 (3) $(3x - 1)^2 \leq 0$ は $= 0$ のときのみ。

(4) 移項して $2x^2 + 2x + 3 > 0$ 。 $\frac{D}{4} = 1 - 6 < 0 \rightarrow$ すべての実数。

(5) $x^2 - 3x - 2 < 0$ 。 $x^2 - 3x - 2 = 0$ の解は $\frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$ 。

(6) $-1 \leq x \leq 3$ と, $(2x - 1)(x - 3) > 0$ より $x < \frac{1}{2}, 3 < x$ 。共通部分は $-1 \leq x < \frac{1}{2}$ 。



問題 4-8 2 次不等式の応用 (連立・整数解・文字定数)

アプリ ia2.5

標準

(1) 連立不等式 $x^2 - 4x + 3 \leq 0, x^2 - x - 6 < 0$ を解け。

答 $1 \leq x < 3$

(2) 不等式 $x^2 - 5x + 4 < 0$ を満たす整数 x をすべて求めよ。

答 $x = 2, 3$

(3) 2 次不等式 $x^2 + ax + b < 0$ の解が $-2 < x < 3$ であるとき, a, b の値を求めよ。

答 $a = -1, b = -6$

(4) 不等式 $x^2 - 2kx + k + 2 > 0$ がすべての実数 x について成り立つ k の範囲を求めよ。

答 $-1 < k < 2$

(5) 2 次不等式 $ax^2 + 2x + a \geq 0$ がすべての実数 x について成り立つ a の範囲を求めよ。

答 $a \geq 1$

解説

- (1) $1 \leq x \leq 3$ と $-2 < x < 3$ の共通部分。 $x = 3$ は第 2 式で除かれる。
- (2) $(x-1)(x-4) < 0 \rightarrow 1 < x < 4$ 。 (3) $(x+2)(x-3) = x^2 - x - 6 < 0$ 。
- (4) $\frac{D}{4} = k^2 - (k+2) < 0 \rightarrow (k+1)(k-2) < 0$ 。
- (5) 「2 次不等式」なので $a \neq 0$ (仮に $a = 0$ でも $2x \geq 0$ は不成立)。 $a > 0$ かつ $\frac{D}{4} = 1 - a^2 \leq 0 \rightarrow a \geq 1$ 。

第 5 週 解答・解説

2 次不等式の応用・共有点の基本

問題 5-1 いつでも成り立つ不等式 (1) 区間つき

アプリ Step 47

標準

$x \geq 2$ を満たすすべての x について、 $2x + a \geq 0$ が成り立つような a の値の範囲を求めたい。

(1) $f(x) = 2x + a$ ($x \geq 2$) の最小値 m を a の式で求めよ。

答 $m = a + 4$

(2) 「すべての x ($x \geq 2$) で $f(x) \geq 0$ 」は m についてのどんな条件と同値か。

答 $m \geq 0$

(3) a の値の範囲を求めよ。

答 $a \geq -4$

(4) 同様に、 $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x について $x + a > 0$ が成り立つ a の範囲を求めよ。

答 $a > 1$

解説

(1) 増加関数なので $x = 2$ で最小 $m = 4 + a$ 。(2) 全員クリア $\iff$ **最も低い値 (最小値)** がクリア。
(3) $a + 4 \geq 0$ 。(4) 最小値は $x = -1$ の $-1 + a > 0 \rightarrow a > 1$ (等号なしに注意)。

問題 5-2 いつでも成り立つ 2 次不等式 (2)

アプリ Step 48

標準

すべての実数 x に対して $x^2 - 2ax + 3a + 4 > 0$ となるような a の値の範囲を求めたい。

(1) $f(x) = x^2 - 2ax + 3a + 4$ を平方完成し、頂点の y 座標を a の式で答えよ。

答 $-a^2 + 3a + 4$

(2) (1) を用いて、 a の値の範囲を求めよ。

答 $-1 < a < 4$

(3) 判別式 D を用いた別解では「 $D \square 0$ 」を解く。 $\square$ に入る不等号を答えよ。

答 $<$

(4) すべての実数 x に対して $-x^2 + 2ax - a - 2 < 0$ が成り立つ a の範囲を求めよ。

答 $-1 < a < 2$

解説

(1) $f(x) = (x - a)^2 - a^2 + 3a + 4$ 。(2) 最小値 > 0 : $a^2 - 3a - 4 < 0 \rightarrow (a + 1)(a - 4) < 0$ 。
(3) x 軸と共有点なし $\iff D < 0$: $\frac{D}{4} = a^2 - 3a - 4 < 0$ (同じ式になる)。
(4) 上に凸で常に負 $\iff D < 0$: $\frac{D}{4} = a^2 - (a + 2) < 0 \rightarrow (a - 2)(a + 1) < 0$ 。

問題 5-3 区間で常に成り立つ 2 次不等式

補充 応用

$0 \leq x \leq 2$ を満たすすべての x に対して、不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 > 0$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

答 $-2 < a < 2$

解説

$f(x) = (x - a)^2 - a^2 + a + 2$ 。 $0 \leq x \leq 2$ における最小値 > 0 となる条件を、軸 $x = a$ の位置で場合分け。

(i) $a < 0$: 最小値 $f(0) = a + 2 > 0 \rightarrow a > -2$ 。 よって $-2 < a < 0$ 。

(ii) $0 \leq a \leq 2$: 最小値 $-a^2 + a + 2 > 0 \rightarrow (a + 1)(a - 2) < 0 \rightarrow -1 < a < 2$ 。 よって $0 \leq a < 2$ 。

(iii) $a > 2$: 最小値 $f(2) = 6 - 3a > 0 \rightarrow a < 2$ 。 $a > 2$ と矛盾し、解なし。

(i) ~ (iii) を合わせて $-2 < a < 2$ 。

▶ **ポイント** 「区間内で常に > 0 」は判別式ではなく最小値で考える（区間外で負になっても構わないため）。

問題 5-4 係数に文字がある 2 次不等式

アプリ Step 49 応用

(1) x の 2 次不等式 $x^2 - 2(a + 2)x + a(a + 4) \leq 0 \cdots \textcircled{1}$ を満たす x の値の範囲を a を用いて表せ。

答 $a \leq x \leq a + 4$

(2) 2 次不等式 $x^2 - x - 6 \leq 0 \cdots \textcircled{2}$ を考える。

(i) $\textcircled{2}$ を満たす x の値の範囲を求めよ。

答 $-2 \leq x \leq 3$

(ii) $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ を同時に満たす x が存在するような定数 a の値の範囲を求めよ。

答 $-6 \leq a \leq 3$

解説

(1) $(x - a)\{x - (a + 4)\} \leq 0$, $a < a + 4$ なので $a \leq x \leq a + 4$ 。

(2) (i) $(x + 2)(x - 3) \leq 0$ 。

(ii) 区間 $[a, a + 4]$ と $[-2, 3]$ が重なる $\iff a \leq 3$ かつ $a + 4 \geq -2 \iff -6 \leq a \leq 3$ 。

▶ **考え方** 長さ 4 の区間 $\textcircled{1}$ を数直線上で左右に動かし、 $\textcircled{2}$ と離れてしまう境目を探す。端が接する場合（1 点共有）は含む。

問題 5-5 絶対値を含む 2 次不等式

アプリ Step 51 応用

次の不等式を解け。

(1) $x^2 - 3|x| + 2 \leq 0$

答 $-2 \leq x \leq -1, 1 \leq x \leq 2$

(2) $|x^2 + 4x + 3| < 2x + 7$

答 $-1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5}$

解説

(1) $(|x| - 1)(|x| - 2) \leq 0 \rightarrow 1 \leq |x| \leq 2$ 。

(2) $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3)$ の符号で場合分け。

(i) $x \leq -3$, $-1 \leq x$: $x^2 + 2x - 4 < 0 \rightarrow -1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5}$ ($\approx -3.24 < x < 1.24$)。

範囲との共通部分 : $-1 - \sqrt{5} < x \leq -3$, $-1 \leq x < -1 + \sqrt{5}$ 。

(ii) $-3 < x < -1$: $-(x^2 + 4x + 3) < 2x + 7 \rightarrow x^2 + 6x + 10 > 0$ 。 $\frac{D}{4} = 9 - 10 < 0$ で常に成立 $\rightarrow -3 < x < -1$ 全部。

(i)(ii) を合わせて $-1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5}$ 。

問題 5-6 文字を含む 2 次不等式の場合分け

補充 標準

a を定数とする。不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ を解け。

答 $a < 1$ のとき $a < x < 1$, $a = 1$ のとき 解なし, $a > 1$ のとき $1 < x < a$

解説

$(x-1)(x-a) < 0$ 。1 と a の大小で場合分け。

$a < 1$: $a < x < 1$, $a = 1$: $(x-1)^2 < 0$ となり解なし, $a > 1$: $1 < x < a$ 。

▶ 注意 $a = 1$ の場合を書き忘れると減点。

問題 5-7 整数解の個数

補充 応用

x の不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ を満たす整数 x がちょうど 2 個となるような定数 a の値の範囲を求めよ。

答 $-2 \leq a < -1$, $3 < a \leq 4$

解説

前問の結果より

$a > 1$ のとき：解 $1 < x < a$ に整数 2, 3 がちょうど入る $\iff 3 < a \leq 4$ ($a = 4$ なら $x < 4$ で 4 は含まれない)。

$a < 1$ のとき：解 $a < x < 1$ に整数 0, -1 がちょうど入る $\iff -2 \leq a < -1$ 。

$a = 1$ のときは解なしで不適。

▶ 端点の判定 $a = 4$ や $a = -2$ を実際に代入して、整数が何個になるか確かめる。

問題 5-8 放物線が x 軸と交わる条件

アプリ Step 41 基本

次の関数のグラフと x 軸との位置関係を調べ、共有点をもつときはその x 座標を求めよ。

(1) $y = x^2 + 2x - 8$

答 異なる 2 点で交わる, $x = -4, 2$

(2) $y = -x^2 + 6x - 9$

答 接する, $x = 3$

(3) $y = -x^2 + 4x - 5$

答 共有点をもたない

(4) $y = 2x^2 - 3x - 2$

答 異なる 2 点で交わる, $x = -\frac{1}{2}, 2$

(5) $y = x^2 - 2x + k$ (k は定数) のグラフが x 軸と接するときの k の値を求めよ。

答 $k = 1$

解説

(1) $(x+4)(x-2) = 0$. (2) $-(x-3)^2 = 0$, $D = 0$. (3) $\frac{D}{4} = 4 - 5 < 0$ (頂点 $(2, -1)$ で上に凸)。

(4) $(2x+1)(x-2) = 0$. (5) $\frac{D}{4} = 1 - k = 0$ 。

問題 5-9 放物線と直線の共有点

アプリ Step 42

基本

放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ と次の各直線との共有点の個数を調べよ。

(1) $y = 2x$

答 2 個

(2) $y = 2x - 1$

答 1 個

(3) $y = -2x + 1$

答 0 個

(4) 直線 $y = x + 1$ との共有点の x 座標をすべて求めよ。

答 $x = 1, 2$

解説

(1) $x^2 - 4x + 3 = 0$, $\frac{D}{4} = 4 - 3 > 0$. (2) $x^2 - 4x + 4 = 0$, $\frac{D}{4} = 0$ (接点 $(2, 3)$)。
 (3) $x^2 + 2 = 0$, $D < 0$. (4) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) = 0$.

問題 5-10 放物線に接する直線

アプリ Step 43

標準

放物線 $y = x^2 + 4x + 1$ と直線 $y = 2x + a$ が接するような a の値と、接点の座標を求めたい。

(1) y を消去して得られる x の 2 次方程式を答えよ。

答 $x^2 + 2x + 1 - a = 0$

(2) (1) の判別式 D を a の式で表せ。

答 $D = 4a$

(3) a の値を求めよ。

答 $a = 0$

(4) 接点の座標を求めよ。

答 $(-1, -2)$

解説

(1) $x^2 + 4x + 1 = 2x + a$. (2) $D = 4 - 4(1 - a) = 4a$. (3) $D = 0$.
 (4) $(x + 1)^2 = 0 \rightarrow x = -1$, $y = 2 \cdot (-1) = -2$. 重解 $x = -\frac{b}{2a}$ がそのまま接点の x 座標。

第 6 週 解答・解説

共有点・係数の符号・解の配置・総合

問題 6-1 放物線と直線の共有点・グラフの読み取り

アプリ ia2.6

標準

(1) 放物線 $y = x^2 - 3x + 1$ と直線 $y = x - 2$ の共有点の x 座標をすべて求めよ。

答 $x = 1, 3$

(2) 放物線 $y = x^2 + 2x + 3$ と直線 $y = 2x + k$ が接するとき、 k の値を求めよ。

答 $k = 3$

(3) 放物線 $y = x^2 - 4x + 5$ と直線 $y = mx$ が共有点をもたない m の範囲を求めよ。

答 $-4 - 2\sqrt{5} < m < -4 + 2\sqrt{5}$

(4) 2 つの放物線 $y = x^2$ と $y = -x^2 + 2x + 4$ の共有点の x 座標をすべて求めよ。

答 $x = -1, 2$

(5) 放物線 $y = -x^2 + 4x - 3$ が x 軸の上側にある x の範囲を求めよ。

答 $1 < x < 3$

解説

- (1) $x^2 - 4x + 3 = 0$ 。 (2) $x^2 + 3 - k = 0$, $D = -4(3 - k) = 0$ 。
 (3) $x^2 - (4 + m)x + 5 = 0$, $D = (m + 4)^2 - 20 < 0 \rightarrow -2\sqrt{5} < m + 4 < 2\sqrt{5}$ 。
 (4) $2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow (x + 1)(x - 2) = 0$ 。 (5) $x^2 - 4x + 3 < 0$ 。

問題 6-2 グラフから係数の符号を読む

アプリ Step 45

標準

2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフは、上に凸で、軸は $x = -1$, y 切片は正, x 軸と異なる 2 点で交わり, $x = 1$ のとき $y < 0$ である。次の各式の符号 (正・負) を答えよ。

(1) a

答 負

(3) c

答 正

(5) $a + b + c$

答 負

(2) b

答 負

(4) $b^2 - 4ac$

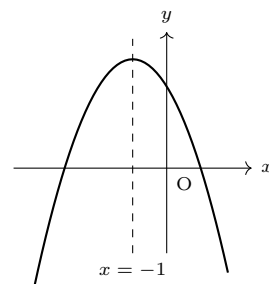
答 正

(6) $a - b + c$

答 正

(7) 軸 $x = -\frac{b}{2a} = -1$ から得られる b と a の関係を「 $b = \square a$ 」の形で答えよ。

答 $b = 2a$



解説

- (1) 上に凸 $\rightarrow a < 0$ 。(2) $-\frac{b}{2a} = -1 < 0 \rightarrow a, b$ は同符号 $\rightarrow b < 0$ 。(3) y 切片 $c > 0$ 。
 (4) x 軸と 2 点で交わる $\rightarrow D > 0$ 。(5) $a + b + c = f(1) < 0$ 。
 (6) $a - b + c = f(-1)$ は頂点の y 座標。上に凸で x 軸と 2 点で交わる $\rightarrow$ 頂点は x 軸の上 $\rightarrow$ 正。
 (7) $b = 2a$ ($a < 0$ より $b < 0$ と一致)。

問題 6-3 放物線が x 軸から切り取る線分

補充

標準

- (1) 放物線 $y = x^2 - 4x + k$ が x 軸から切り取る線分の長さが 2 となるような定数 k の値を求めよ。

答 $k = 3$

- (2) 放物線 $y = -x^2 + 2x + 3$ と x 軸で囲まれた部分に関して、 x 軸から切り取る線分の長さを求めよ。

答 4

解説

- (1) $x^2 - 4x + k = 0$ の解は $x = 2 \pm \sqrt{4 - k}$ ($k < 4$)。2 解の差 $= 2\sqrt{4 - k} = 2 \rightarrow 4 - k = 1 \rightarrow k = 3$ 。

▶ 検算 $k = 3$ のとき $(x - 1)(x - 3) = 0$ ，線分の長さ $3 - 1 = 2$ ○

- (2) $-x^2 + 2x + 3 = 0 \rightarrow (x + 1)(x - 3) = 0 \rightarrow$ 長さ $3 - (-1) = 4$ 。

▶ 公式 $ax^2 + bx + c = 0$ の 2 解の差は $\frac{\sqrt{D}}{|a|}$ 。

問題 6-4 実数解の個数 (定数を分離してグラフで考える)

補充

応用

x の方程式 $x^2 - 4x + 3 - k = 0$ が $0 \leq x \leq 4$ の範囲に異なる実数解を何個もつか、定数 k の値によって分類せよ。

答 $k < -1$, $3 < k$ のとき 0 個, $k = -1$ のとき 1 個, $-1 < k \leq 3$ のとき 2 個

解説

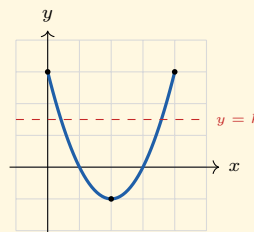
方程式を $x^2 - 4x + 3 = k$ と変形し、放物線 $y = x^2 - 4x + 3$ ($0 \leq x \leq 4$) と直線 $y = k$ (x 軸に平行) の共有点の個数を調べる。

$y = (x - 2)^2 - 1$: 頂点 $(2, -1)$, 両端 $(0, 3)$, $(4, 3)$ 。

直線 $y = k$ を上下に動かすと

- $k < -1$: 共有点なし (0 個)
- $k = -1$: 頂点で接する (1 個)
- $-1 < k \leq 3$: 2 個 ($k = 3$ は両端 $x = 0, 4$)
- $k > 3$: 0 個

▶ 定数分離 文字定数を片側に集めると、動かないグラフと水平な直線の問題になり、判別式より速く確実。



問題 6-5 放物線と x 軸の共有点・解の配置

アプリ ia2.6

標準

(1) $y = x^2 - 6x + k$ のグラフが x 軸と異なる 2 点で交わる k の範囲を求めよ。

答 $k < 9$

(2) $y = x^2 + 2x + k$ のグラフが x 軸と接するとき、 k の値と接点の x 座標を求めよ。

答 $k = 1, x = -1$

(3) 2 次方程式 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ が異なる 2 つの正の解をもつ a の範囲を求めよ。

答 $a > 2$

(4) 2 次方程式 $x^2 + ax + 3 = 0$ の 1 つの解が 1 と 2 の間にあり、他の解が 2 より大きいとき、 a の範囲を求めよ。

答 $-4 < a < -\frac{7}{2}$

(5) 2 次方程式 $x^2 - 2x - k = 0$ が $-1 < x < 3$ の範囲に異なる 2 つの解をもつ k の範囲を求めよ。

答 $-1 < k < 3$

解説

- (1) $\frac{D}{4} = 9 - k > 0$ 。(2) $\frac{D}{4} = 1 - k = 0$, 接点 $x = -1$ 。
 (3) $f(x) = x^2 - 2ax + a + 2$ 。① $\frac{D}{4} = a^2 - a - 2 > 0 \rightarrow a < -1, 2 < a$ ② 軸 $a > 0$ ③ $f(0) = a + 2 > 0$ 。共通：
 $a > 2$ 。
 (4) $f(1) = 4 + a > 0$ かつ $f(2) = 7 + 2a < 0 \rightarrow -4 < a < -\frac{7}{2}$ (下に凸で $f(2) < 0$ なら他の解は自動的に 2 より大)。
 (5) $f(x) = (x - 1)^2 - 1 - k$, 軸 $x = 1$ は区間内 ○。① $\frac{D}{4} = 1 + k > 0$ ② $f(-1) = 3 - k > 0$ ③ $f(3) = 3 - k > 0$ 。
 $\rightarrow -1 < k < 3$ 。

問題 6-6 2 つの 2 次方程式の実数解

補充

標準

2 つの 2 次方程式 $x^2 + 2ax + a + 2 = 0 \cdots \textcircled{1}$, $x^2 + ax + 1 = 0 \cdots \textcircled{2}$ について、次の条件を満たす定数 a の値の範囲を求めよ。

(1) ①, ② の少なくとも一方が実数解をもつ。

答 $a \leq -1, 2 \leq a$

(2) ①, ② のうち一方だけが実数解をもつ。

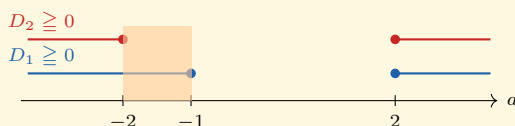
答 $-2 < a \leq -1$

解説

① : $\frac{D_1}{4} = a^2 - (a + 2) = (a + 1)(a - 2)$, ② : $D_2 = a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$ 。
 $D_1 \geq 0 \iff a \leq -1, 2 \leq a$, $D_2 \geq 0 \iff a \leq -2, 2 \leq a$ 。

(1) 余事象 (両方とも実数解なし : $-1 < a < 2$ かつ $-2 < a < 2 \rightarrow -1 < a < 2$) の外側 $\rightarrow a \leq -1, 2 \leq a$ 。

(2) 数直線で「どちらか一方だけ」が成り立つ部分 : $-2 < a \leq -1$ 。



▶ 注意 「少なくとも一方」は余事象, 「一方だけ」は数直線で片方にだけ線がある部分。 $a = -2$ は②が重解をもち両方成立しないか確認 : ①は $D_1 = 4 > 0$ で実数解あり, ②も重解あり $\rightarrow$ 両方もつので除外。

問題 6-7 解が指定の範囲に入る条件

アプリ Step 46

応用

2 次方程式 $x^2 - 2ax + 3 = 0$ が次の条件を満たすような a の値の範囲をそれぞれ求めよ。

(1) 2 解がともに 1 より大きい (重解も含む)。

答 $\sqrt{3} \leq a < 2$

(2) 1 つの解が 1 より大きく、他の解が 1 より小さい。

答 $a > 2$

(3) 2 解がともに 0 と 3 の間にある (重解も含む)。

答 $\sqrt{3} \leq a < 2$

(4) 2 解が 0 と 2 の間, 2 と 4 の間に 1 つずつある。

答 $\frac{7}{4} < a < \frac{19}{8}$

解説

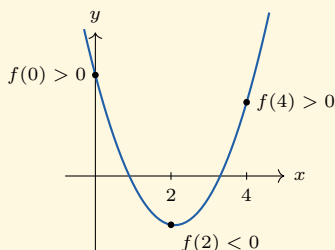
$f(x) = (x - a)^2 + 3 - a^2$, 軸 $x = a$, 下に凸。

(1) ① $\frac{D}{4} = a^2 - 3 \geq 0$ ② $a > 1$ ③ $f(1) = 4 - 2a > 0 \rightarrow \sqrt{3} \leq a < 2$ 。

(2) $f(1) = 4 - 2a < 0 \rightarrow a > 2$ 。

(3) ① $a \leq -\sqrt{3}$, $\sqrt{3} \leq a$ ② $0 < a < 3$ ③ $f(0) = 3 > 0$ ④ $f(3) = 12 - 6a > 0 \rightarrow \sqrt{3} \leq a < 2$ 。

(4) $f(0) = 3 > 0$, $f(2) = 7 - 4a < 0$, $f(4) = 19 - 8a > 0 \rightarrow \frac{7}{4} < a < \frac{19}{8}$ 。



問題 6-8 区間内に 2 つの解 (入試標準)

補充

応用

2 次方程式 $x^2 - 2kx + k + 6 = 0$ が $1 < x < 4$ の範囲に異なる 2 つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

答 $3 < k < \frac{22}{7}$

解説

$f(x) = x^2 - 2kx + k + 6$, 軸 $x = k$ 。

① $\frac{D}{4} = k^2 - k - 6 > 0 \rightarrow (k + 2)(k - 3) > 0 \rightarrow k < -2, 3 < k$

② $1 < k < 4$ ③ $f(1) = 7 - k > 0 \rightarrow k < 7$ ④ $f(4) = 22 - 7k > 0 \rightarrow k < \frac{22}{7}$

①～④の共通部分: $3 < k < \frac{22}{7}$ 。

問題 6-9 区間内に少なくとも 1 つの解

補充 応用

2 次方程式 $x^2 - 2ax + 2a + 3 = 0$ が $0 < x < 3$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

答 $a < -\frac{3}{2}, 3 < a$

解説

$f(x) = x^2 - 2ax + 2a + 3, f(0) = 2a + 3, f(3) = 12 - 4a$, 軸 $x = a$ 。

(i) 1 つだけ区間内 ($f(0)f(3) < 0$) : $(2a + 3)(12 - 4a) < 0 \rightarrow a < -\frac{3}{2}, 3 < a$ 。

(ii) 2 つとも区間内 (重解含む) : $\frac{D}{4} = a^2 - 2a - 3 \geq 0$ ($a \leq -1, 3 \leq a$), $0 < a < 3, f(0) > 0, f(3) > 0 \rightarrow$ 共通部分なし。

(iii) 端点が解の場合 : $f(0) = 0$ ($a = -\frac{3}{2}$) のとき解は $x = 0, -3$ で区間内になし。 $f(3) = 0$ ($a = 3$) のとき重解 $x = 3$ で区間内になし。

以上より $a < -\frac{3}{2}, 3 < a$ 。

▶ **ポイント** 「少なくとも 1 つ」は ① 1 つだけ ② 2 つとも ③ 端点が解 の 3 パターンを漏れなく調べる。

問題 6-10 2 次関数の総合問題 (入試基礎)

補充 応用

a を定数とし, $f(x) = x^2 - 2ax + 3a - 2$ とする。

(1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標を a で表せ。

答 $(a, -a^2 + 3a - 2)$

(2) 頂点の y 座標が最大となる a の値と, そのときの頂点の y 座標を求めよ。

答 $a = \frac{3}{2}$ のとき $\frac{1}{4}$

(3) $0 \leq x \leq 2$ における $f(x)$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。

答 $a < 0$ で $3a - 2, 0 \leq a \leq 2$ で $-a^2 + 3a - 2, a > 2$ で $2 - a$

(4) $m(a)$ の最大値を求めよ。

答 $\frac{1}{4}$ ($a = \frac{3}{2}$)

(5) 方程式 $f(x) = 0$ が $0 < x < 2$ の範囲に異なる 2 つの実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。

答 $\frac{2}{3} < a < 1$

解説

(1) $f(x) = (x - a)^2 - a^2 + 3a - 2$ 。

(2) $-a^2 + 3a - 2 = -\left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \rightarrow a = \frac{3}{2}$ で最大 $\frac{1}{4}$ 。

(3) 軸 $x = a$ と区間 $0 \leq x \leq 2$ の位置で場合分け。

$a < 0 : m = f(0) = 3a - 2, 0 \leq a \leq 2 : m = -a^2 + 3a - 2, a > 2 : m = f(2) = 4 - 4a + 3a - 2 = 2 - a$ 。

(4) $a < 0$ では $m < -2, a > 2$ では $m < 0, 0 \leq a \leq 2$ では (2) より最大 $\frac{1}{4}$ 。よって最大値 $\frac{1}{4}$ ($a = \frac{3}{2}$)。

(5) ① $\frac{D}{4} = a^2 - 3a + 2 > 0 \rightarrow a < 1, 2 < a$ ② 軸 $0 < a < 2$ ③ $f(0) = 3a - 2 > 0 \rightarrow a > \frac{2}{3}$ ④ $f(2) = 2 - a > 0 \rightarrow a < 2$

共通部分 : $\frac{2}{3} < a < 1$ 。

▶ **この 1 問で確認できること** 平方完成・頂点の軌跡的な最大・軸が動く最小・最小値の最大・解の配置。入試の 2 次関数はほぼこの流れで出題される。

問題 6-11 2 次関数の総合問題（決定・移動・不等式）

補充

標準

放物線 $C: y = x^2 + bx + c$ は点 $(1, 0)$ を通り、頂点が直線 $y = -2x - 1$ 上にある。ただし $b < 0$ とする。

(1) c を b で表せ。

答 $c = -b - 1$

(2) b, c の値を求めよ。

答 $b = -8, c = 7$

(3) C を x 軸方向に p だけ平行移動した放物線が点 $(0, -8)$ を通るとき、 p の値を求めよ。

答 $p = -3, -5$

(4) C が直線 $y = x - 1$ より下側にある x の範囲を求めよ。

答 $1 < x < 8$

解説

(1) $(1, 0)$ を通る: $1 + b + c = 0 \rightarrow c = -b - 1$ 。

(2) $y = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4}$ の頂点 $\left(-\frac{b}{2}, c - \frac{b^2}{4}\right)$ が直線上にあるので $c - \frac{b^2}{4} = -2 \cdot \left(-\frac{b}{2}\right) - 1 = b - 1$ 。

(1) を代入: $-b - 1 - \frac{b^2}{4} = b - 1 \rightarrow b^2 + 8b = 0 \rightarrow b(b + 8) = 0$ 。 $b < 0$ より $b = -8, c = 7$ 。

▶ 検算 $y = x^2 - 8x + 7 = (x - 4)^2 - 9$ 、頂点 $(4, -9)$ は $y = -2 \cdot 4 - 1 = -9$ 上 ○, $(1, 0)$ も通る ○

(3) 移動後: $y = (x - p)^2 - 8(x - p) + 7$ 。 $(0, -8)$ を代入: $p^2 + 8p + 7 = -8 \rightarrow p^2 + 8p + 15 = 0 \rightarrow (p + 3)(p + 5) = 0$ 。

(4) $x^2 - 8x + 7 < x - 1 \rightarrow x^2 - 9x + 8 < 0 \rightarrow (x - 1)(x - 8) < 0 \rightarrow 1 < x < 8$ 。